

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Índice

- 1. Planteamiento y objetivos**
- 2. Concepto de estructura intraslacional o traslacional**
- 3. Métodos de resolución**
- 4. Arcos**

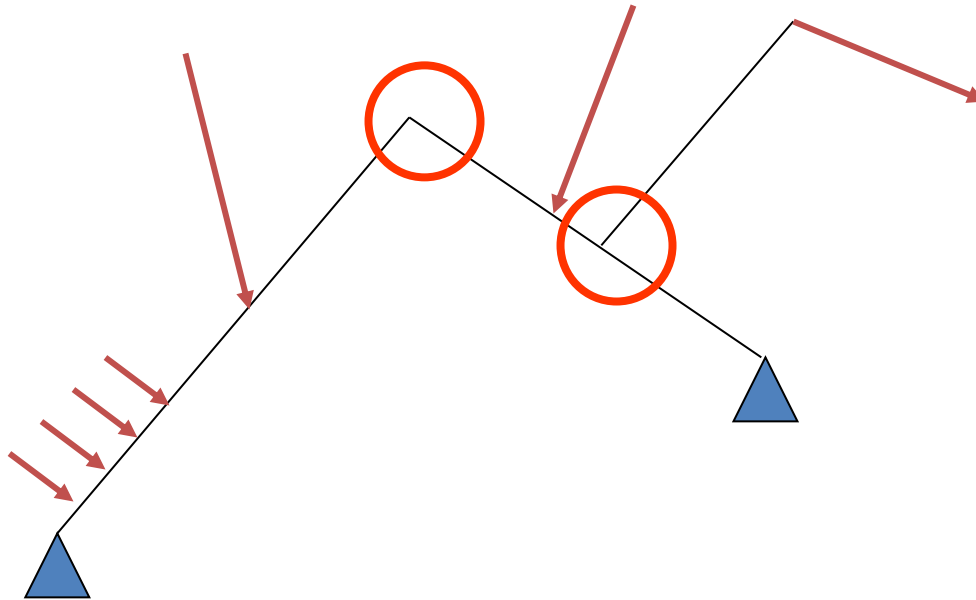
Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Índice

- 1. Planteamiento y objetivos**
2. Concepto de estructura intraslacional o traslacional
3. Métodos de resolución
4. Arcos

¿QUÉ SE ENTIENDE POR ESTRUCTURA RETICULADA?

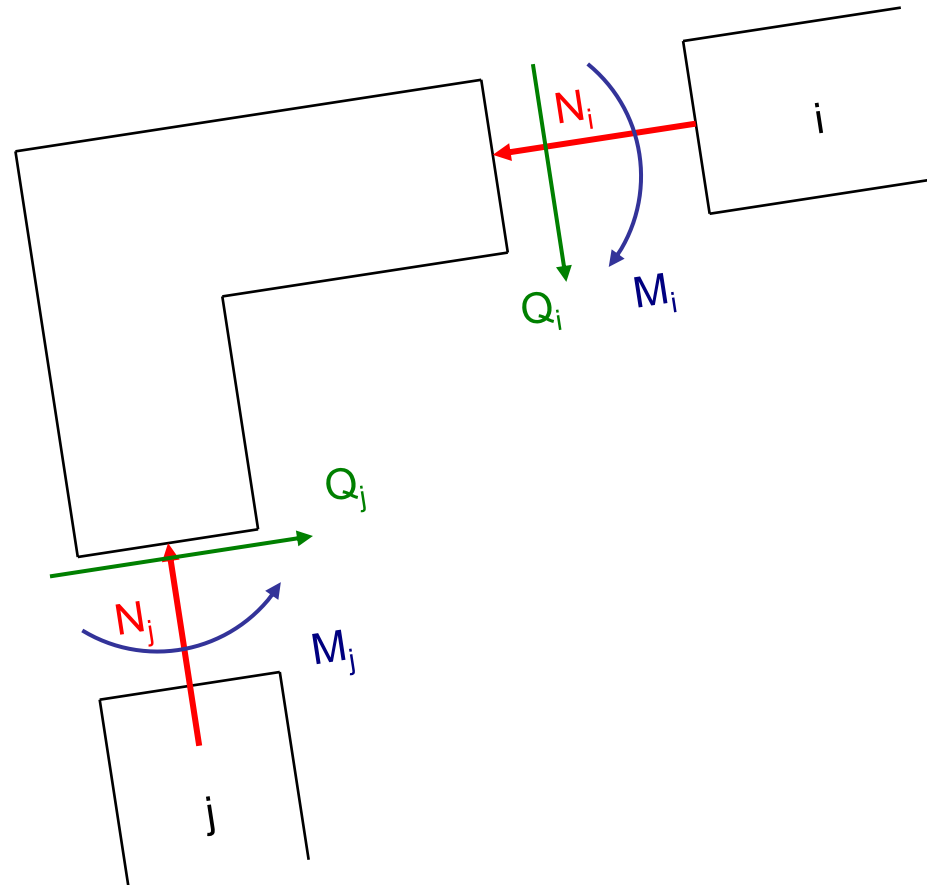
Es aquella estructura cuyos elementos (barras) se unen entre sí mediante uniones rígidas.



BARRAS Y NUDOS

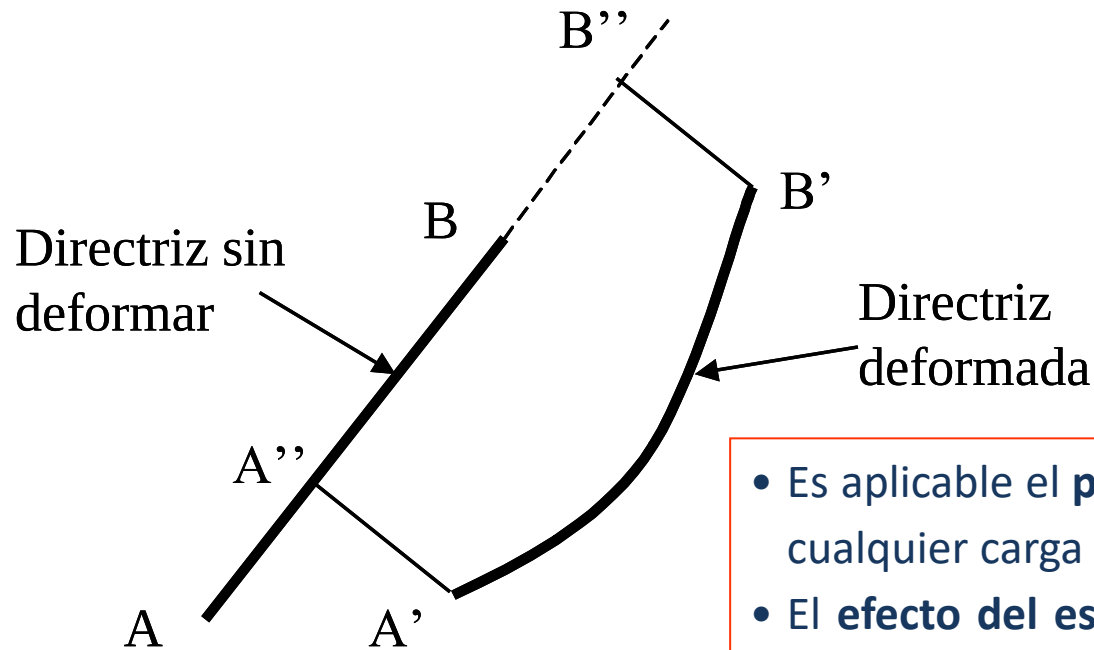
Las barras sufrirán, en general, esfuerzos axiles y cortantes y momentos flectores.

Los nudos estarán en equilibrio bajo la acción de los esfuerzos axiles, cortantes y momentos flectores en los extremos de las barras que en ellos confluyan, así como de las posibles cargas exteriores que actúen sobre el nudo.



HIPÓTESIS DE CÁLCULO

- Las deformaciones son muy pequeñas respecto a las dimensiones de las barras (la geometría no cambia)
- El acortamiento de las barras debido a las flexiones es un infinitésimo de 2º orden comparado con otras deformaciones



$$A''B'' = AB$$

- Es aplicable el **principio de superposición** porque bajo cualquier carga el comportamiento es elástico.
- El **efecto del esfuerzo cortante** en las deformaciones es **despreciable**.
- El **efecto del esfuerzo axial** en las deformaciones es **despreciable**.

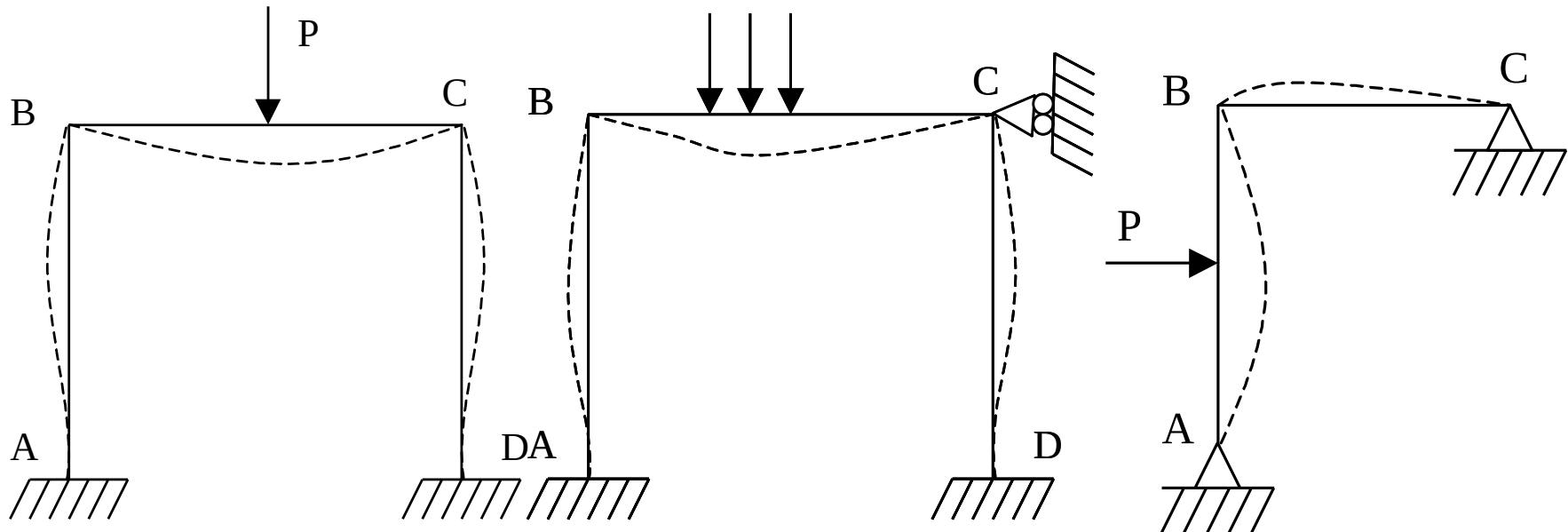
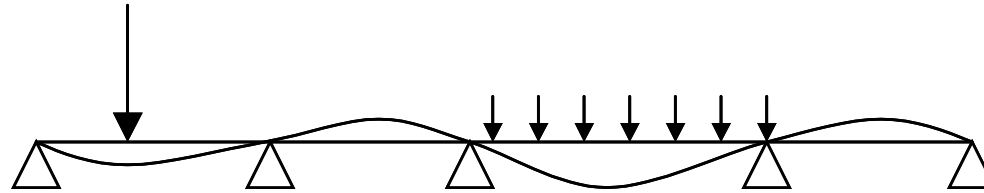
Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Índice

1. Planteamiento y objetivos
- 2. Concepto de estructura intraslacional o traslacional**
3. Métodos de resolución
4. Arcos

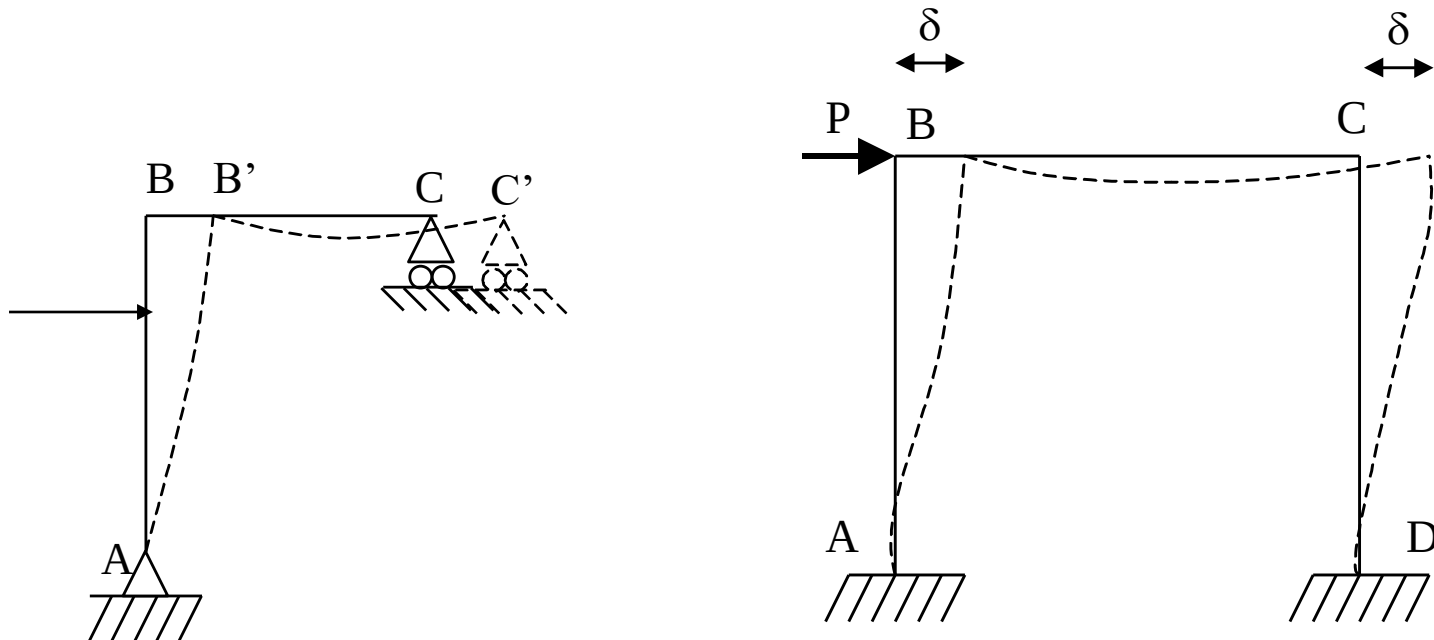
¿CUANDO SE DICE QUE UNA ESTRUCTURA ES INTRASLACIONAL?

En las **estructuras intraslacionales** los nudos no se desplazan, pero las secciones correspondientes sí pueden girar



¿CUANDO SE DICE QUE UNA ESTRUCTURA ES TRASLACIONAL?

En las **estructuras traslacionales** los nudos pueden desplazarse siendo sus desplazamientos incógnitas del problema.



Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Índice

1. Planteamiento y objetivos
2. Concepto de estructura intraslacional o traslacional
- 3. Métodos de resolución**
4. Arcos

Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Índice

1. Planteamiento y objetivos

2. Concepto de estructura intraslacional o traslacional

3. Métodos de resolución

- **Método de compatibilidad o de las fuerzas**
- **Método de simetría o antimetría**
- **Método de descomposición en barras**

4. Arcos

Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Índice

1. Planteamiento y objetivos

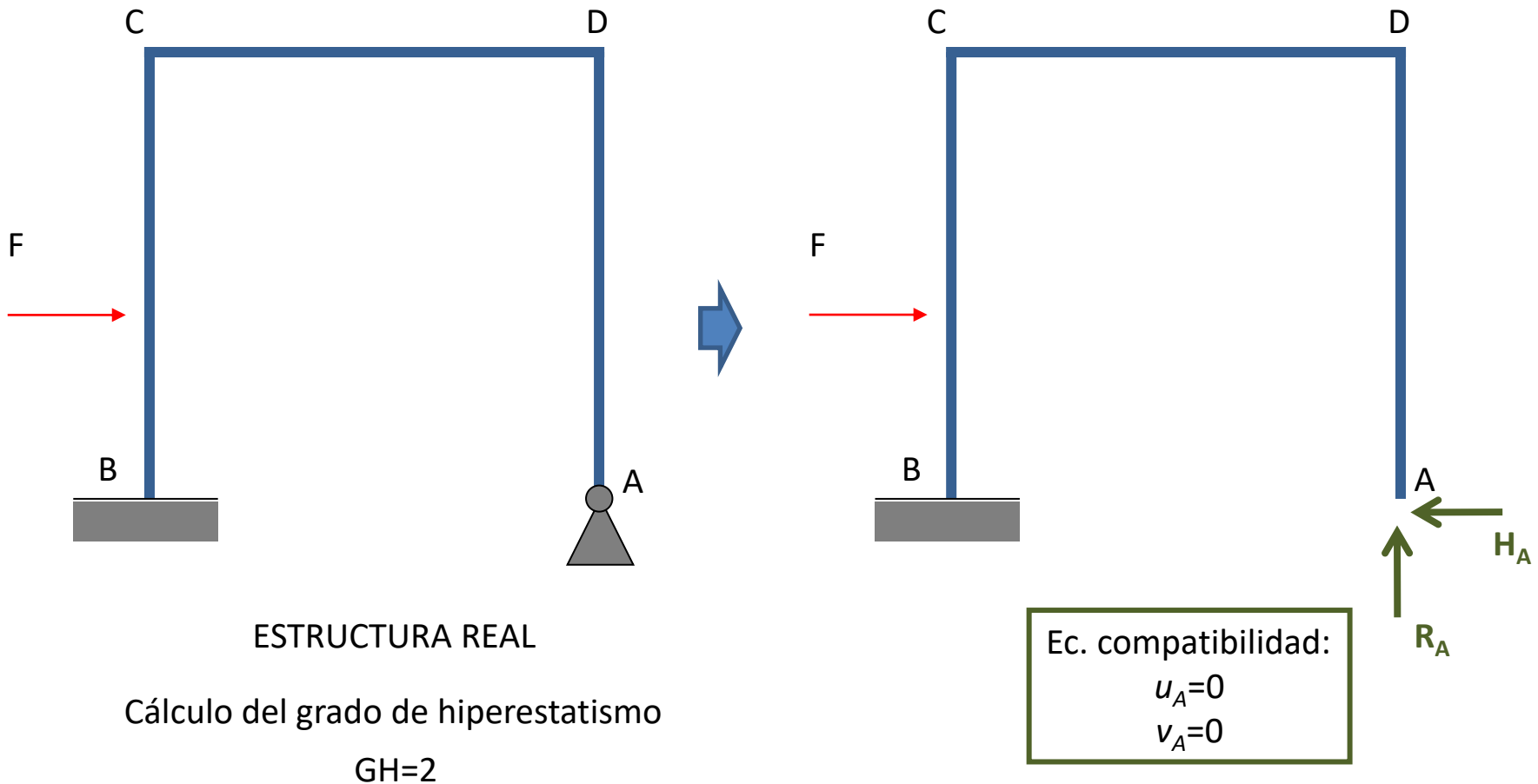
2. Concepto de estructura intraslacional o traslacional

3. Métodos de resolución

- **Método de compatibilidad o de las fuerzas (*Visto Cap. I*)**
- Método de simetría o antimetría
- Método de descomposición en barras

4. Arcos

MÉTODO DE COMPATIBILIDAD O DE LAS FUERZAS



Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Índice

1. Planteamiento y objetivos

2. Concepto de estructura intraslacional o traslacional

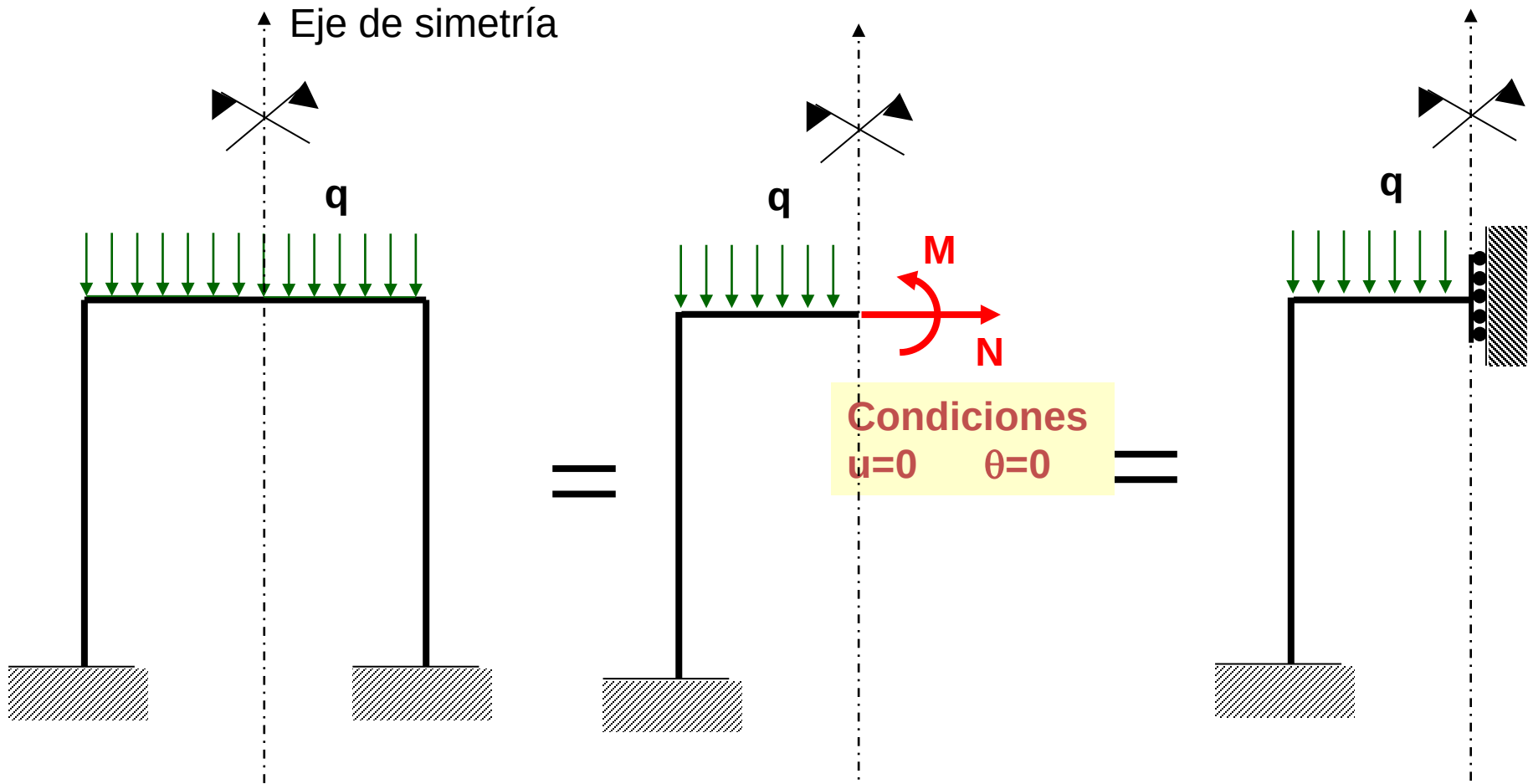
3. Métodos de resolución

- Método de compatibilidad o de las fuerzas
- **Método de simetría o antimetría (*Visto parcialmente Cap. I*)**
- Método de descomposición en barras

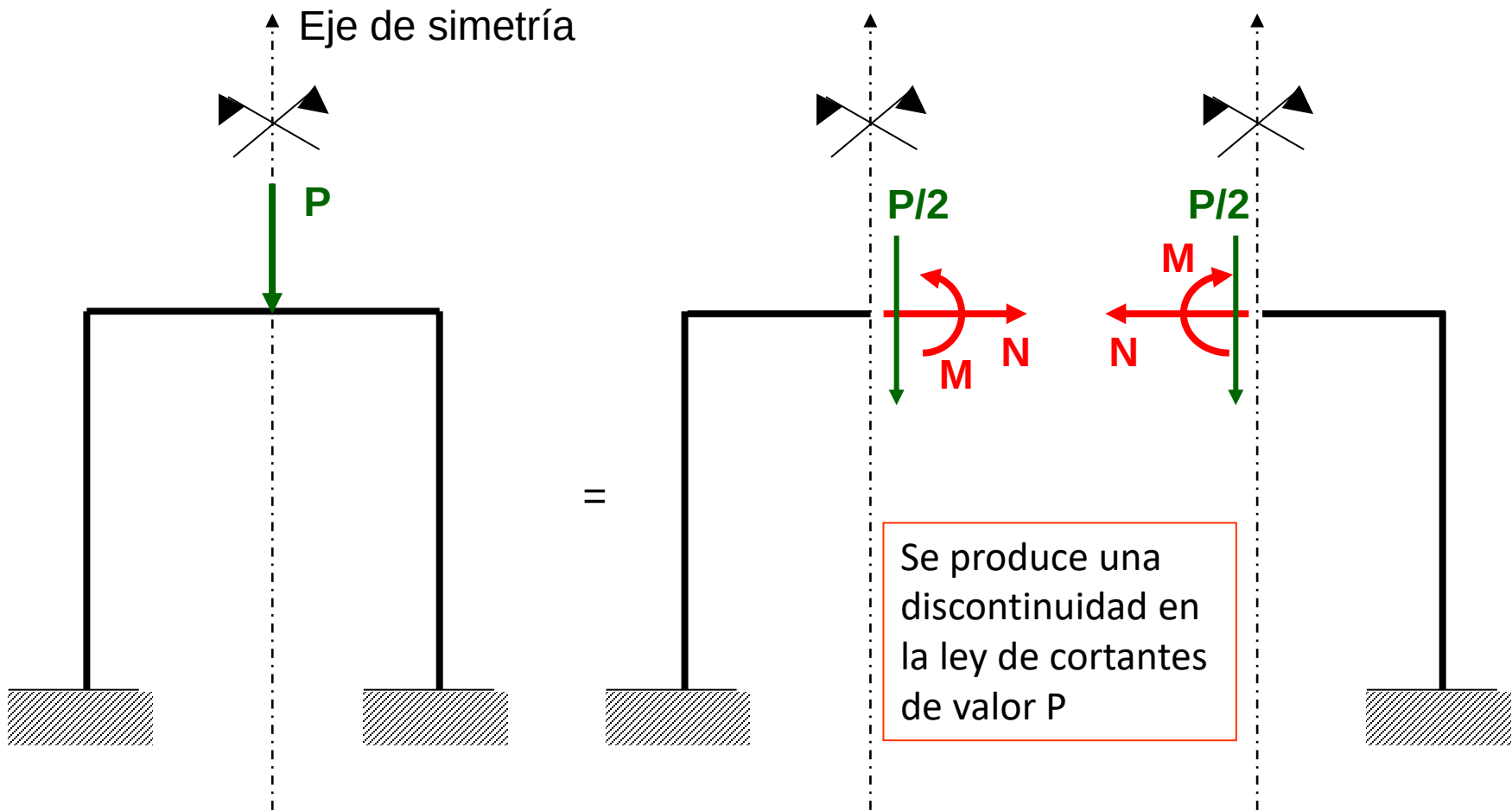
4. Arcos

MÉTODO DE SIMETRÍA

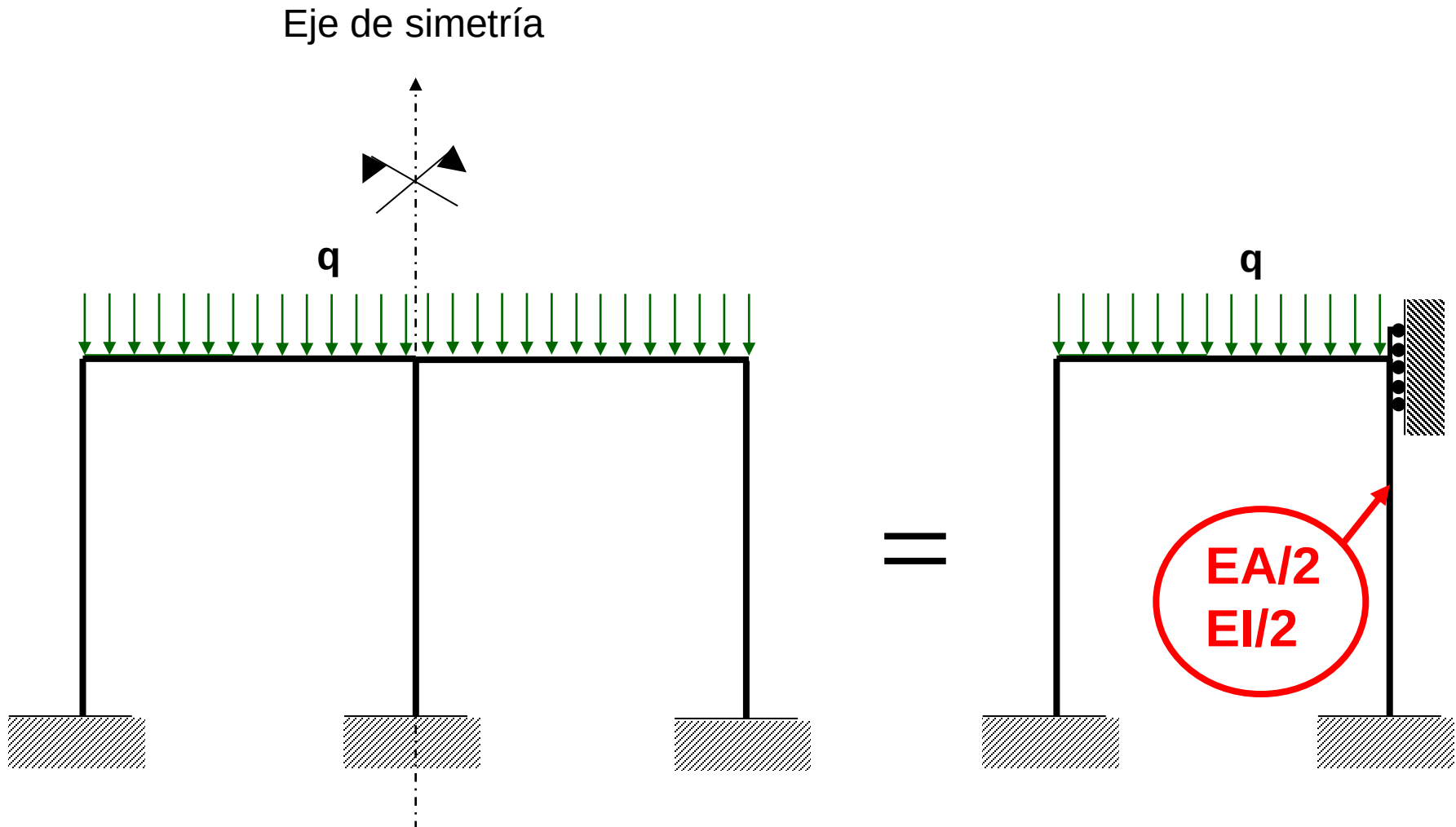
¿CÓMO SE PUEDE SIMPLIFICAR EL ANÁLISIS DE UNA ESTRUCTURA SIMÉTRICA DE FORMA Y DE CARGAS



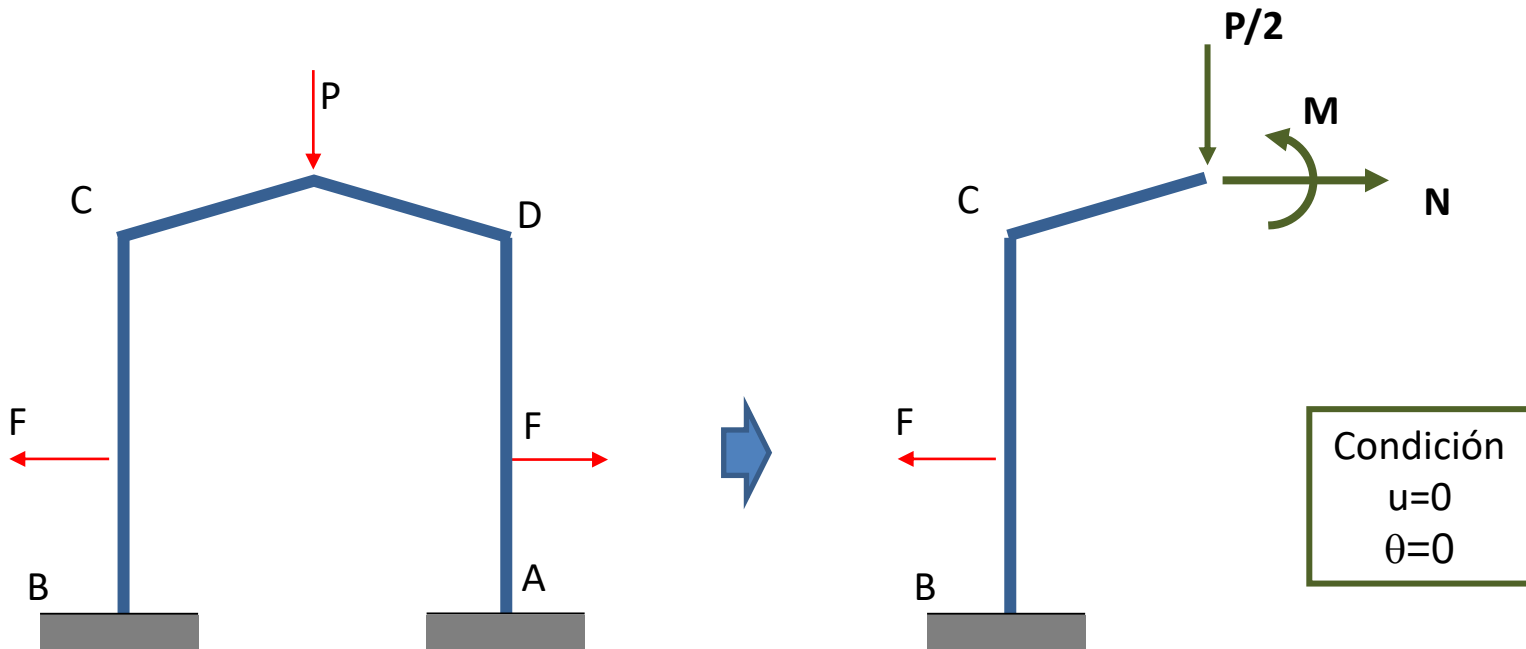
¿ES SIEMPRE NULO EL ESFUERZO CORTANTE EN LA SECCIÓN DE CORTE CON EL EJE DE SIMETRÍA?



¿QUÉ OCURRE SI EXISTE UNA BARRA COINCIDENTE CON EL EJE DE SIMETRÍA?

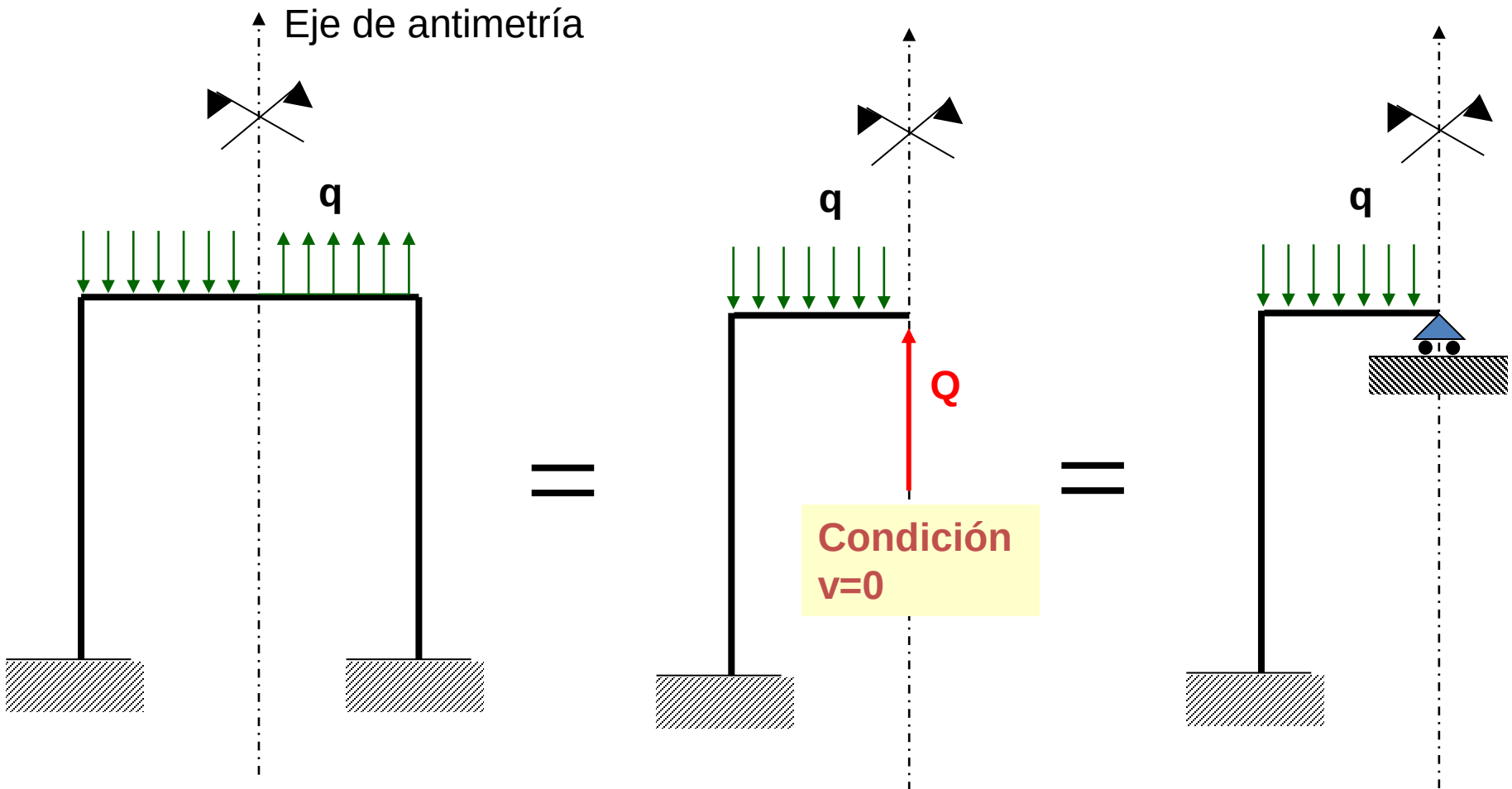


Los pórticos simétricos sometidos a cargas simétricas no siempre son intraslacionales

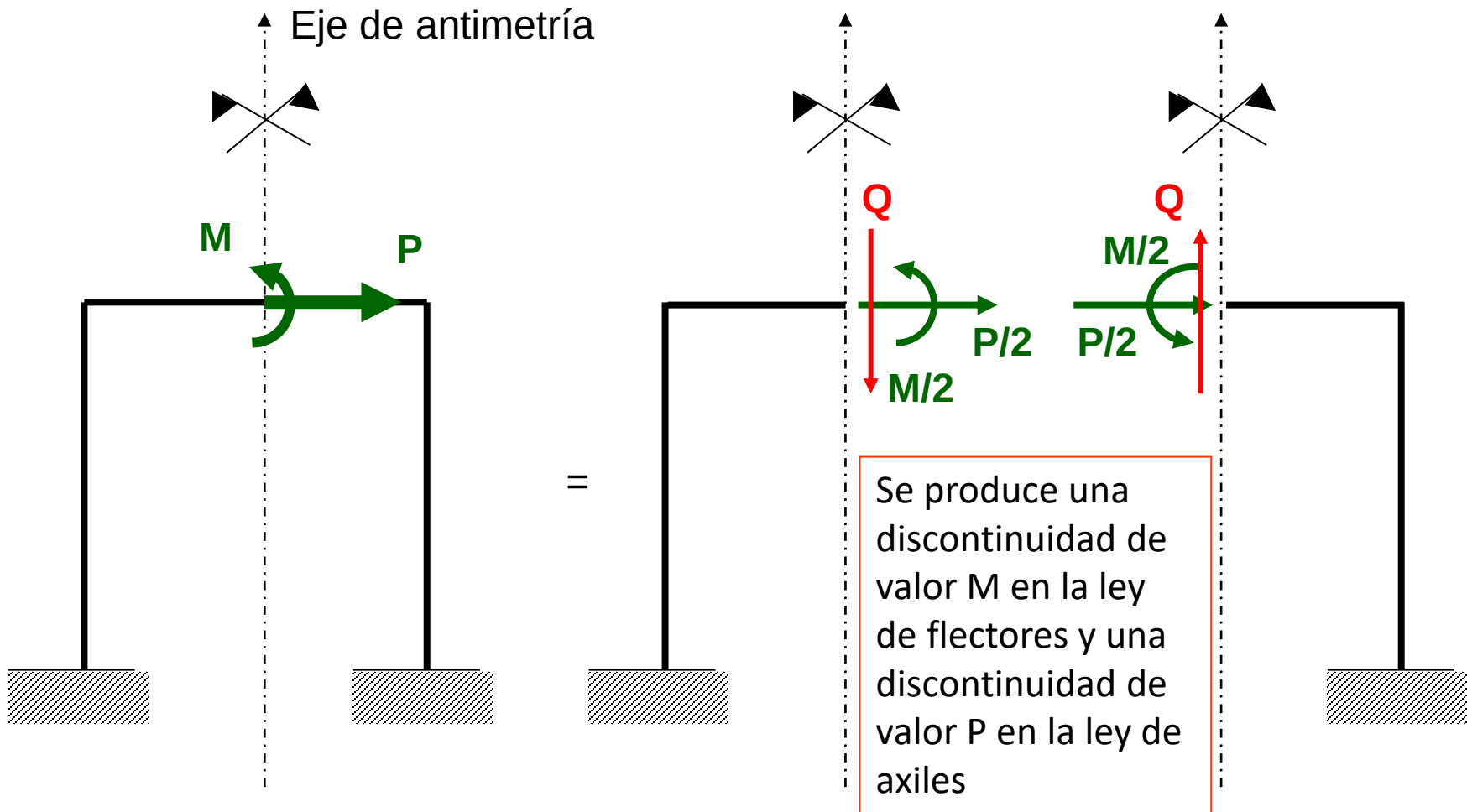


MÉTODO DE ANTIMETRÍA

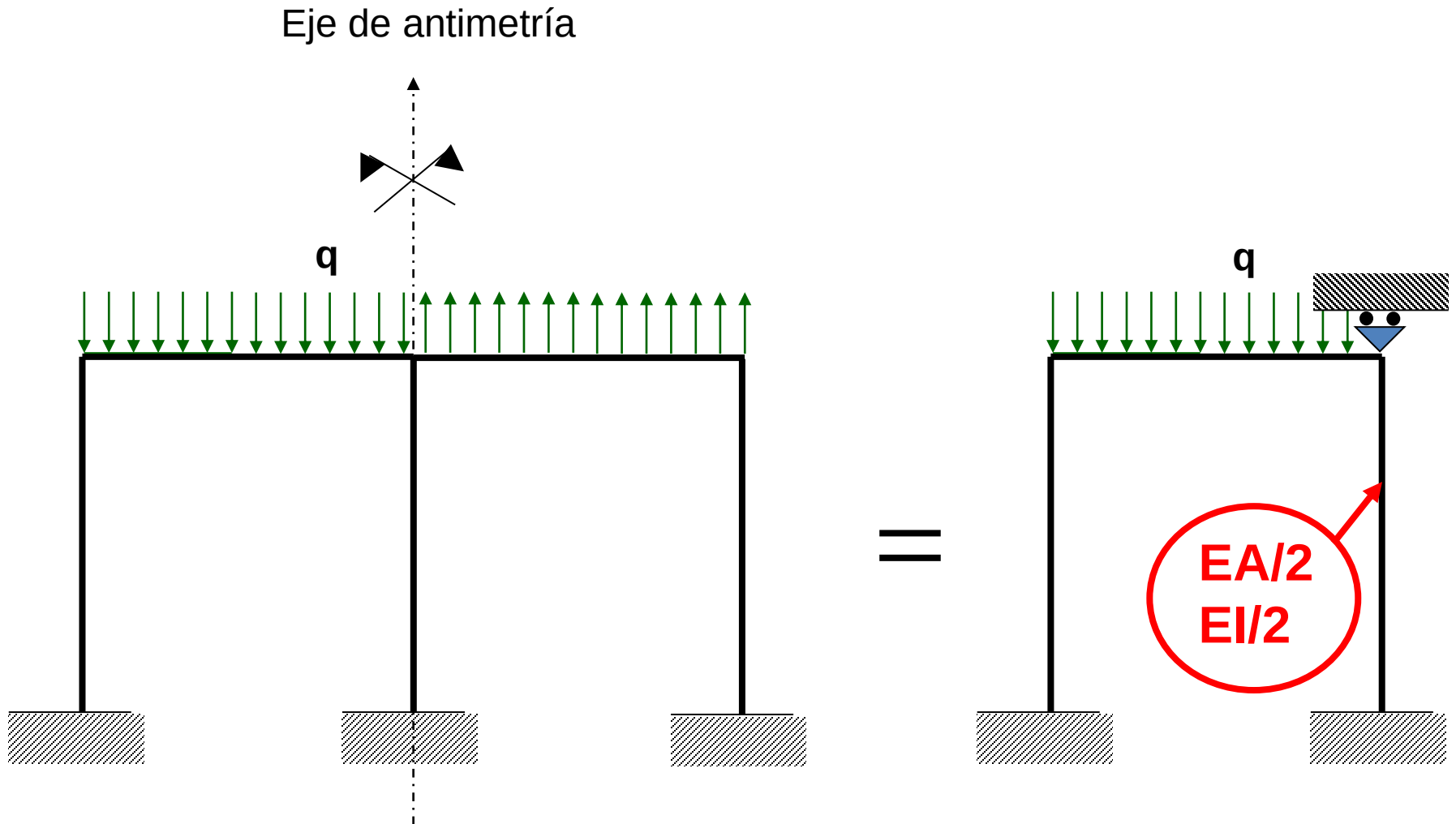
¿CÓMO SE PUEDE SIMPLIFICAR EL ANÁLISIS DE UNA ESTRUCTURA SIMÉTRICA DE FORMA Y ANTIMÉTRICA DE CARGAS



¿SON SIEMPRE NULOS EL ESFUERZO AXIL Y EL MOMENTO FLECTOR EN LA SECCIÓN DE CORTE CON EL EJE DE ANTISIMETRÍA?

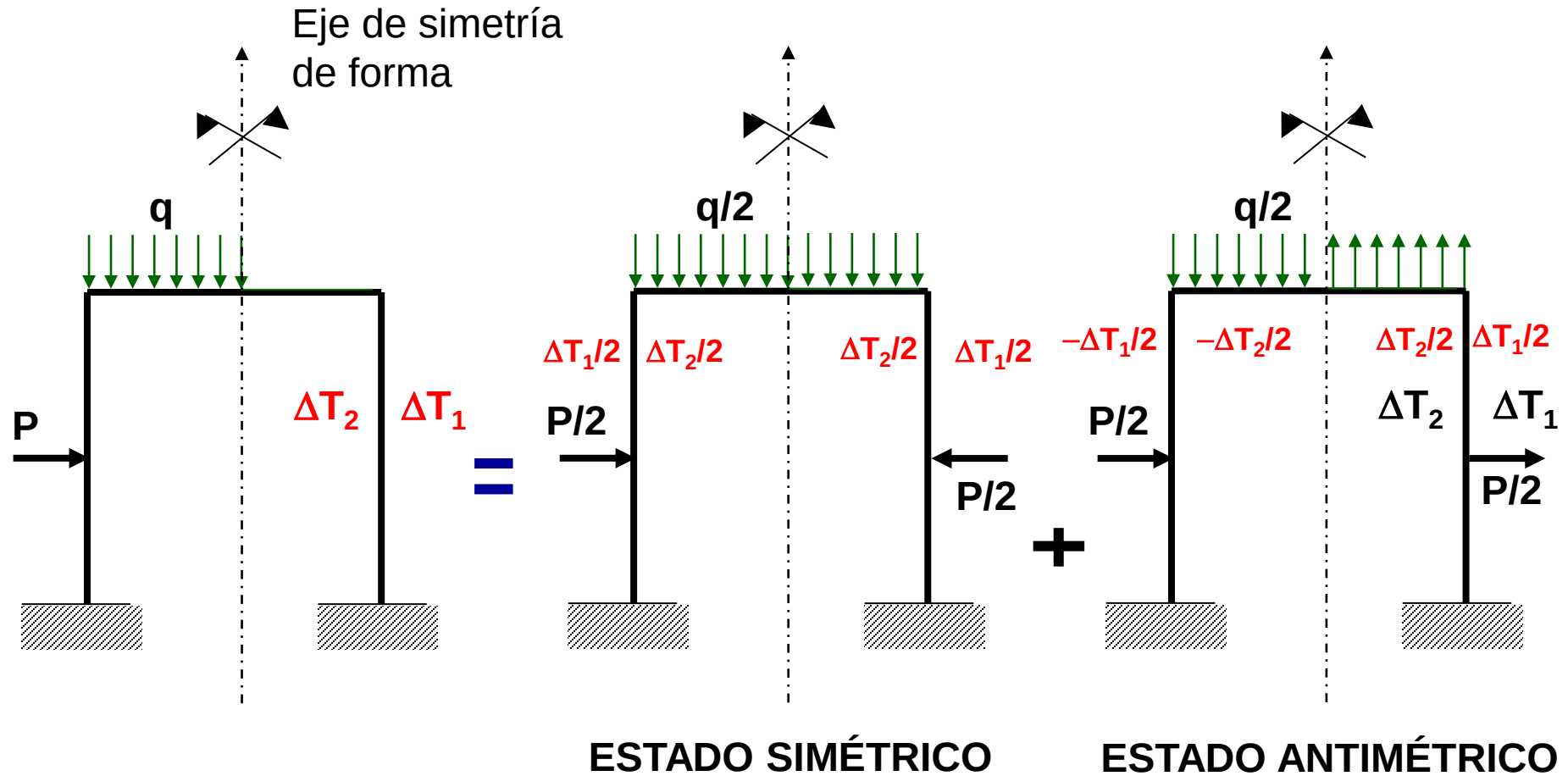


¿QUÉ OCURRE SI EXISTE UNA BARRA COINCIDENTE CON EL EJE DE ANTIMETRÍA?



DESCOMPOSICIÓN EN UN ESTADO SIMÉTRICO Y OTRO ANTIMÉTRICO

ESTRUCTURA SIMÉTRICA DE FORMA Y NO DE CARGAS.



Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Índice

1. Planteamiento y objetivos

2. Concepto de estructura intraslacional o traslacional

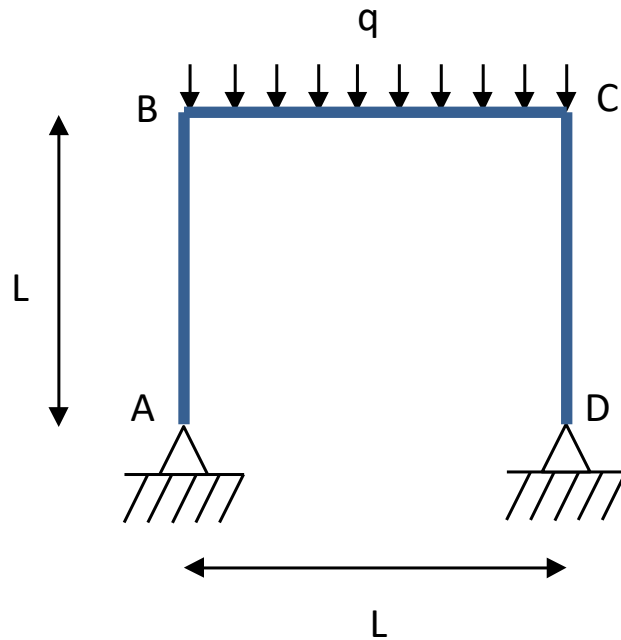
3. Métodos de resolución

- Método de compatibilidad o de las fuerzas
- Método de simetría o antimetría
- **Método de descomposición en barras**
 - ✓ **Estructuras Intraslacionales**
 - ✓ Estructuras Traslacionales

4. Arcos

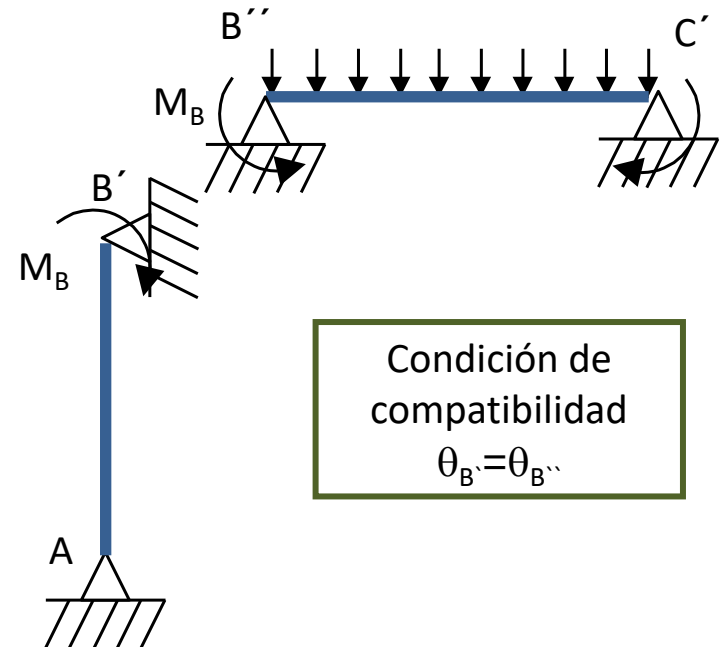
MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN EN BARRAS

▪ Estructuras Intraslacionales



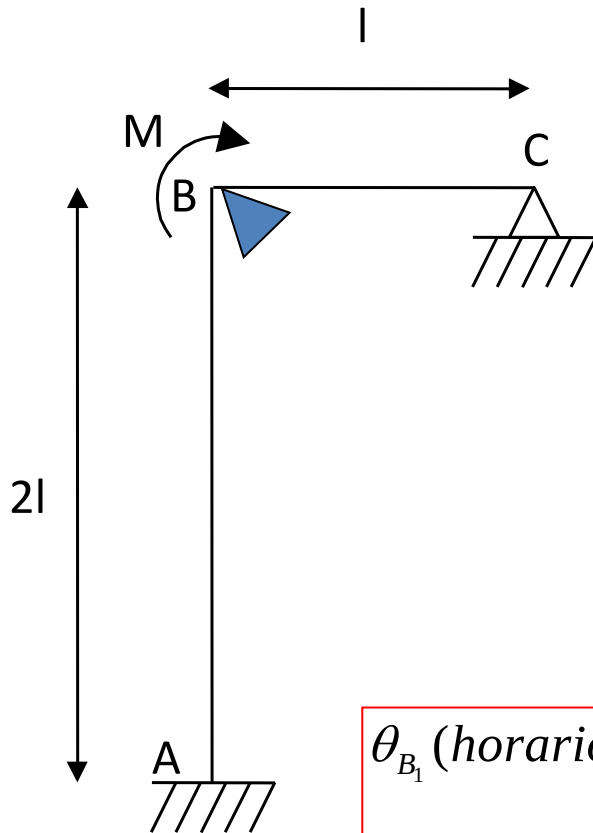
Para que las barras (independientes) estén sometidas a las mismas condiciones que cuando formaban parte de la estructura, se han de colocar en sus extremos momentos externos que son incógnitas del problema.

Las barras (independientes) se han de coaccionar en sus extremos mediante apoyos simples.



Condición de
compatibilidad
 $\theta_{B'} = \theta_{B''}$

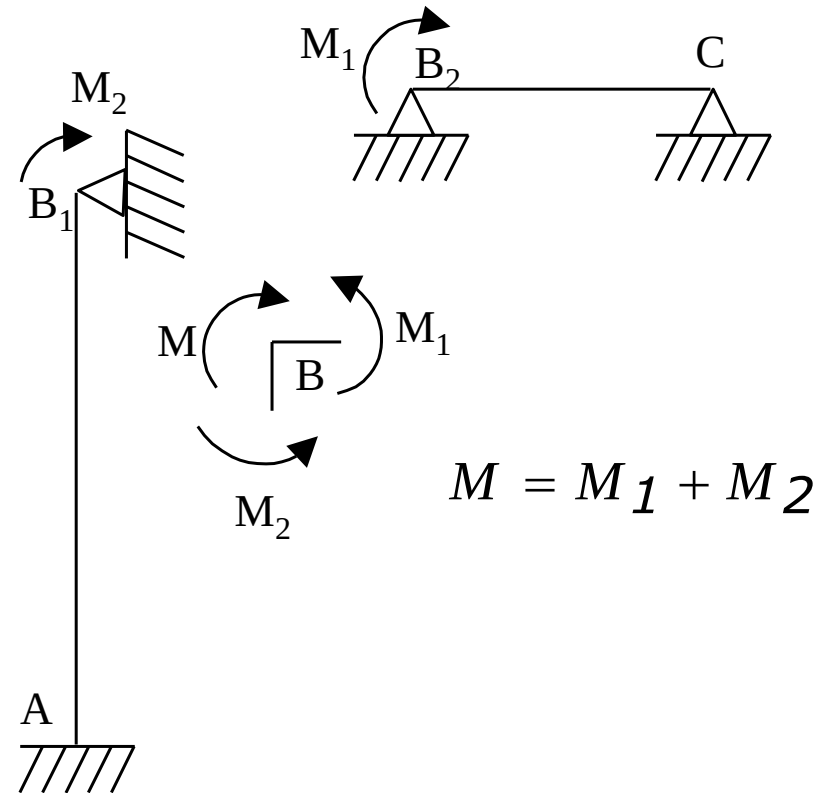
a) SEMIPÓRTICOS



$$\theta_{B_1} (\text{horario}) = \theta_{B_2} (\text{horario})$$

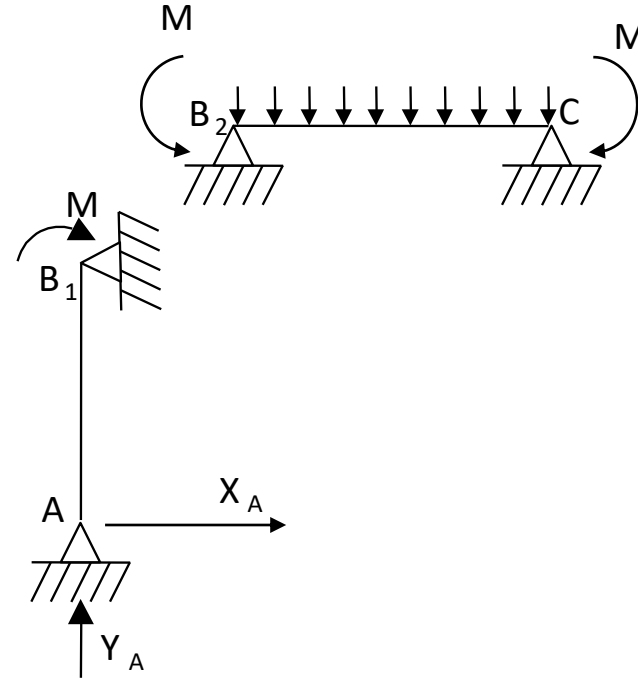
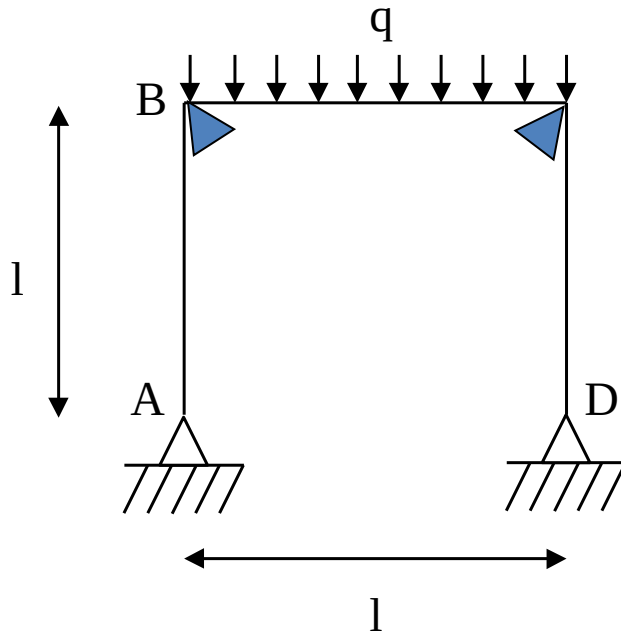
$$\theta_{B_1} (\text{horario}) = \frac{M_2 (2l)^2}{4EI(2l)} = \frac{M_2 l}{2EI}$$

$$\theta_{B_2} (\text{horario}) = \frac{M_1 l}{3EI}$$



$$M_2 = \frac{2}{5} M \quad M_1 = \frac{3}{5} M$$

b) PÓRTICOS



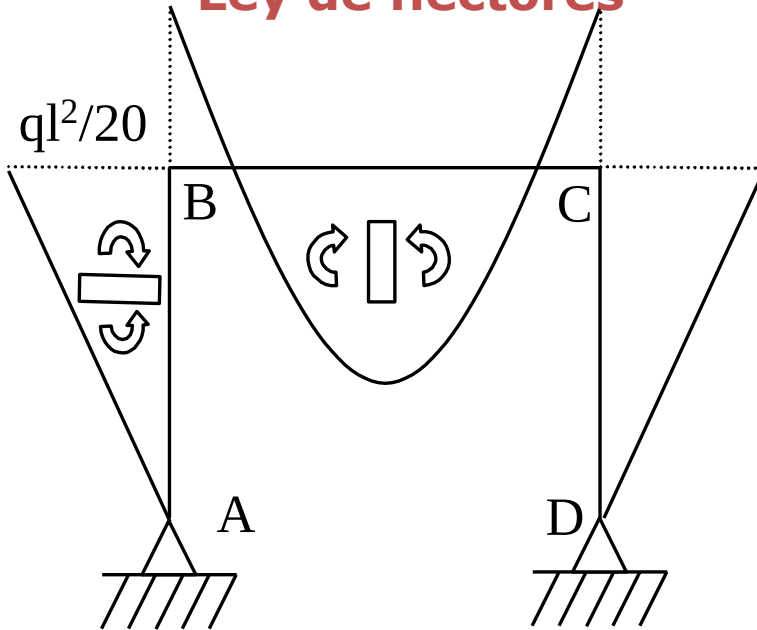
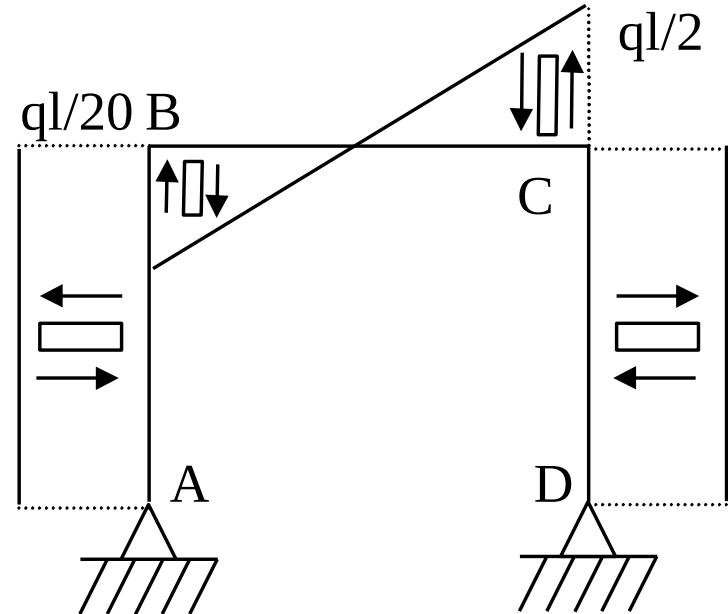
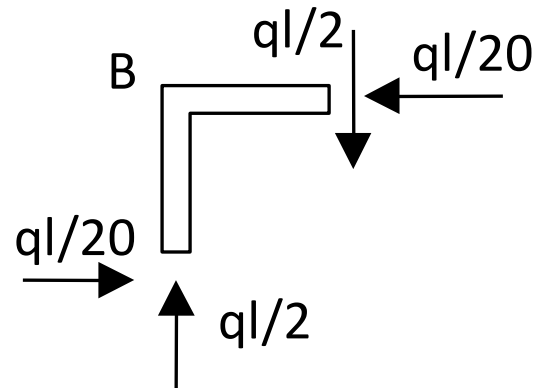
$$\theta_{B_1} (\text{horario}) = \theta_{B_2} (\text{horario})$$

$$\theta_{B_1} (\text{horario}) = \frac{Ml}{3EI}$$

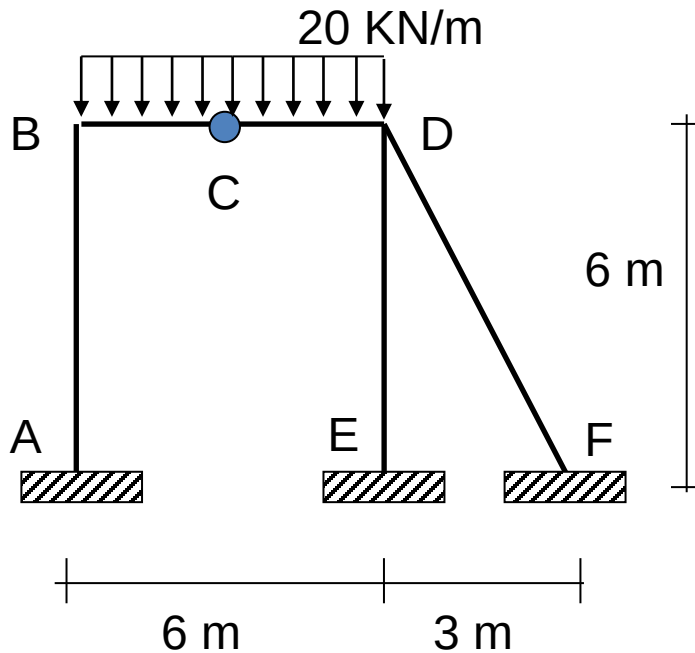
$$\theta_{B_2} (\text{horario}) = \frac{ql^3}{24EI} - \frac{Ml}{3EI} - \frac{Ml}{6EI}$$

$$M = \frac{ql^2}{20}$$

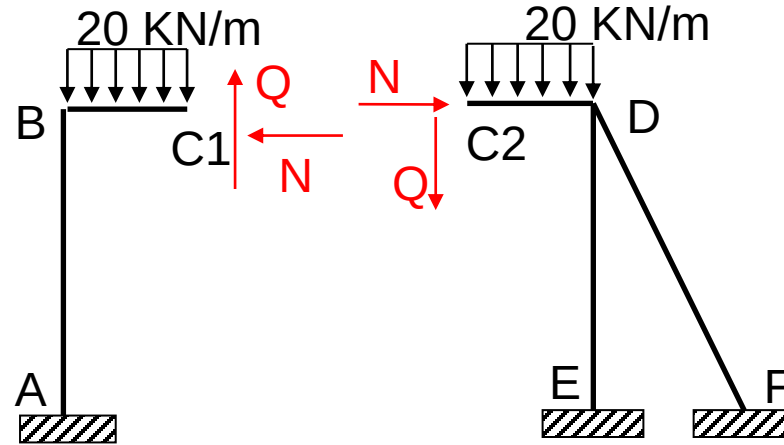
$$Y_A = \frac{ql}{2} \quad X_A = \frac{ql}{20}$$

Ley de flectores**Ley de cortantes****¡Equilibrio del nudo!**

Problema. El pórtico de la figura, con un valor de rigidez a flexión $EI = 100\,000 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$, se encuentra empotrado en A, E y F y posee una rótula en C. Se pide: a) Ley de momentos flectores. b) Giro relativo en C



- Estructura intraslacional
- $GH = GHE + GHI = 5$
- Corte en rótula C



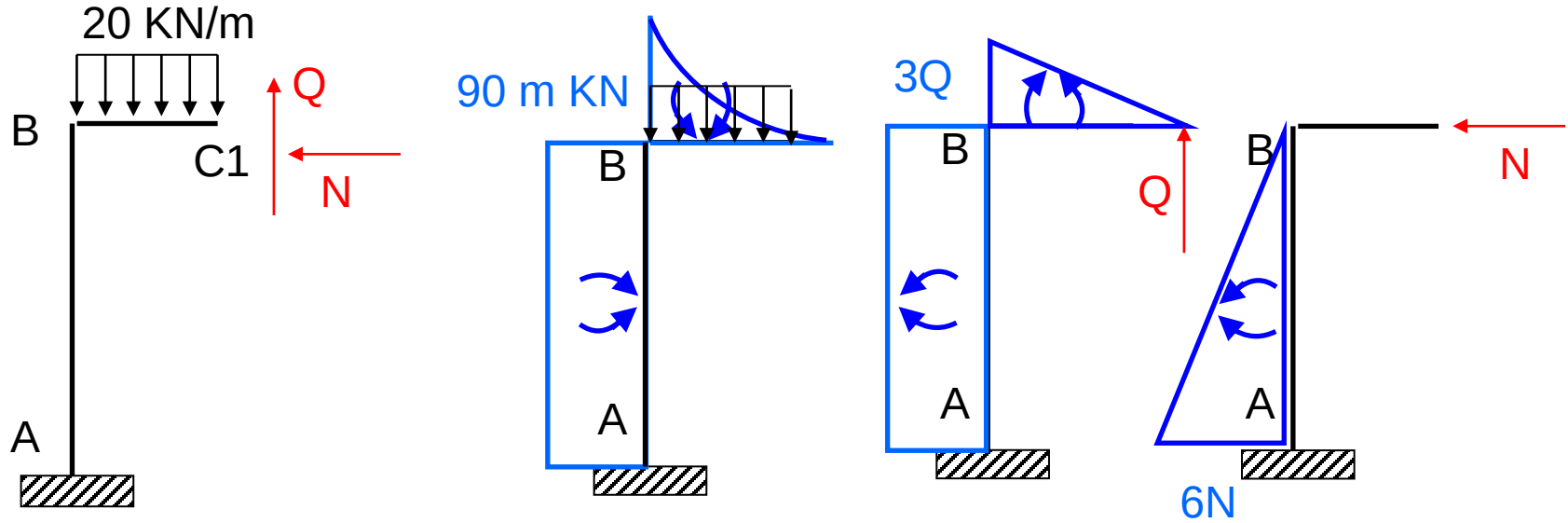
Incógnitas hiperestáticas en rótula C:

N y Q

Condiciones compatibilidad

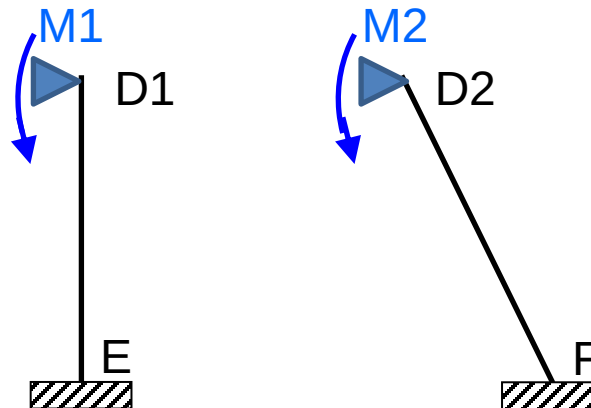
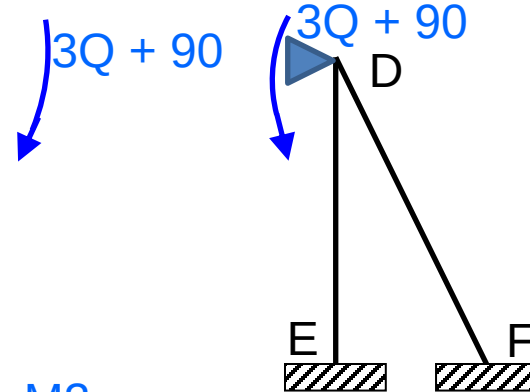
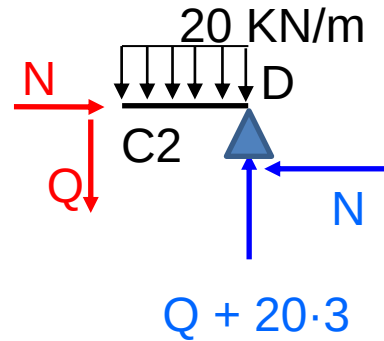
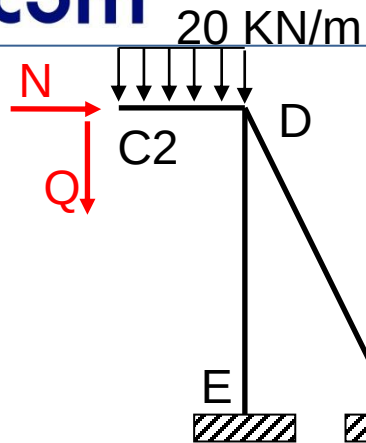
$$u_{C1} = u_{C2}$$

$$v_{C1} = v_{C2}$$



$$\vec{u}_{c1} = \frac{1}{EI} \left[90 \cdot 6 \cdot 3 - 3 \cdot Q \cdot 6 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot N \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \right] = 0 \quad (1)$$

$$\downarrow v_{c1} = \frac{1}{EI} \left[90 \cdot 6 \cdot 3 + \frac{1}{3} \cdot 90 \cdot 3 \cdot \frac{3}{4} \cdot 3 - 3 \cdot Q \cdot 6 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot Q \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot N \cdot 6 \cdot 3 \right] \quad (2)$$



$$3Q + 90 = M1 + M2$$

$$\theta_D = \theta_{D1} = \theta_{D2} = \frac{ML_{ED1}}{4EI} = \frac{ML_{FD2}}{4EI} = \frac{3Q + 90}{EI \left(\frac{4}{6} + \frac{4}{\sqrt{45}} \right)}$$

$$v_{c2} = v_D + \theta_D \cdot 3 + \frac{1}{EI} \left[\frac{Q \cdot 3^3}{3} + \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 90 \cdot \frac{3}{4} \cdot 3 \right] \quad (4)$$

$$\overrightarrow{u}_{c1} = \frac{1}{EI} \left[90 \cdot 6 \cdot 3 - 3 \cdot Q \cdot 6 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot N \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \right] = 0 \quad (1)$$

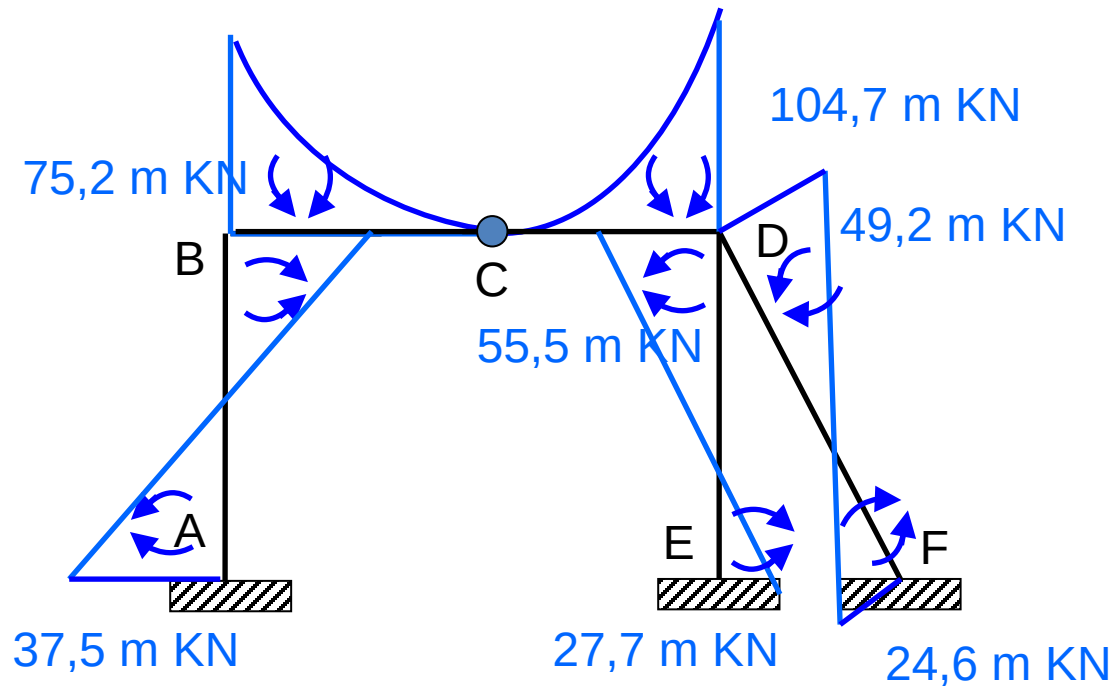
$$\left[90 \cdot 6 \cdot 3 + \frac{1}{3} \cdot 90 \cdot 3 \cdot \frac{3}{4} \cdot 3 - 3 \cdot Q \cdot 6 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot Q \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot N \cdot 6 \cdot 3 \right] =$$

$$= \overset{\curvearrowleft}{\theta}_D \cdot 3 + \frac{1}{EI} \left[\frac{Q \cdot 3^3}{3} + \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 90 \cdot \frac{3}{4} \cdot 3 \right] \quad (2) = (4)$$

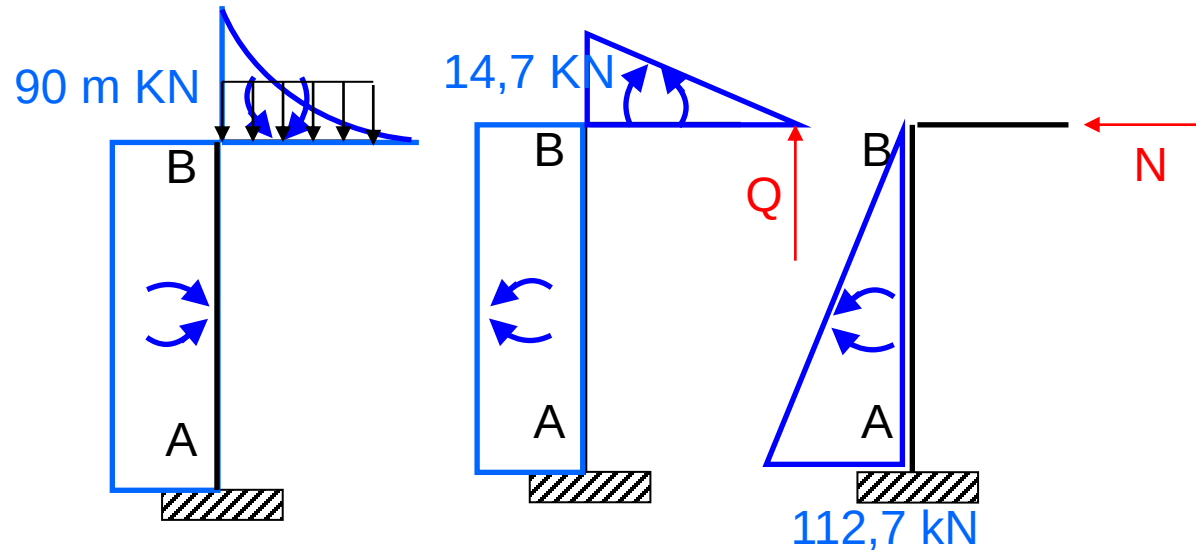
$$\begin{array}{l} \rightarrow N = 18,8 \text{ kN} \\ \rightarrow Q = 4,9 \text{ kN} \end{array}$$

$$\overset{\curvearrowleft}{\theta}_D = \frac{3 \cdot Q + 90}{EI \cdot \left(\frac{4}{6} + \frac{4}{\sqrt{45}} \right)} = 8,29 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$$

a) Ley de momentos flectores: Por superposición



b) Giro relativo en C



$$\theta_{C1} = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \cdot 112,7 \cdot 6 + 15 \cdot 6 - 90 \cdot 6 - \frac{1}{3} \cdot 90 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 14,7 \cdot 3 \right) = -0,0046 \text{ rad}$$

$$\theta_{C2} = \theta_D + \left(\frac{1}{3} \cdot 104,7 \cdot 3 \right) = 0,0019 \text{ rad}$$

$$\theta_{REL_C} = 0,0065 \text{ rad}$$

Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Índice

1. Planteamiento y objetivos

2. Concepto de estructura intraslacional o traslacional

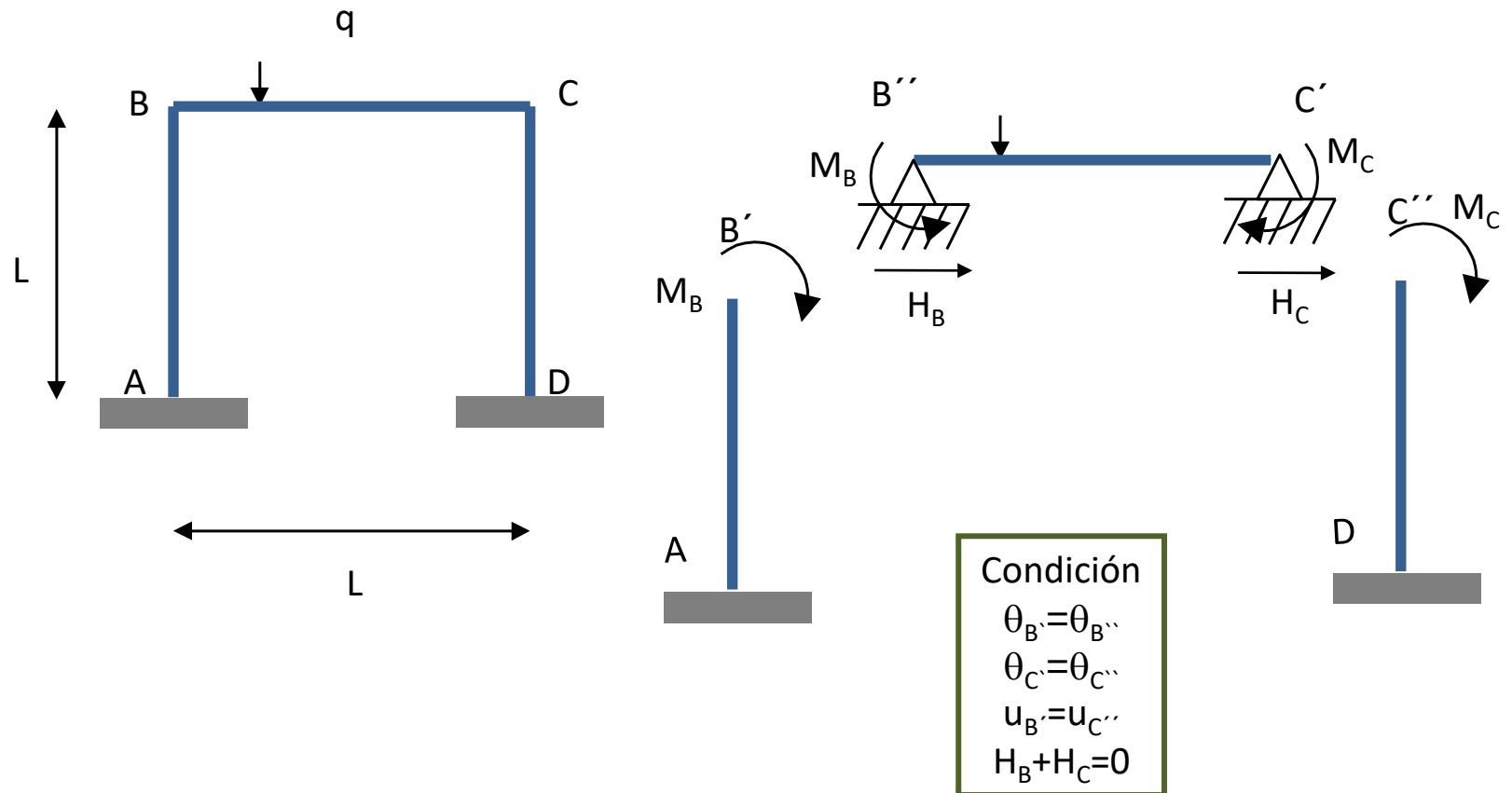
3. Métodos de resolución

- Método de compatibilidad o de las fuerzas
- Método de simetría o antimetría
- **Método de descomposición en barras**
 - ✓ Estructuras Intraslacionales
 - ✓ **Estructuras Traslacionales**

4. Arcos

MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN EN BARRAS

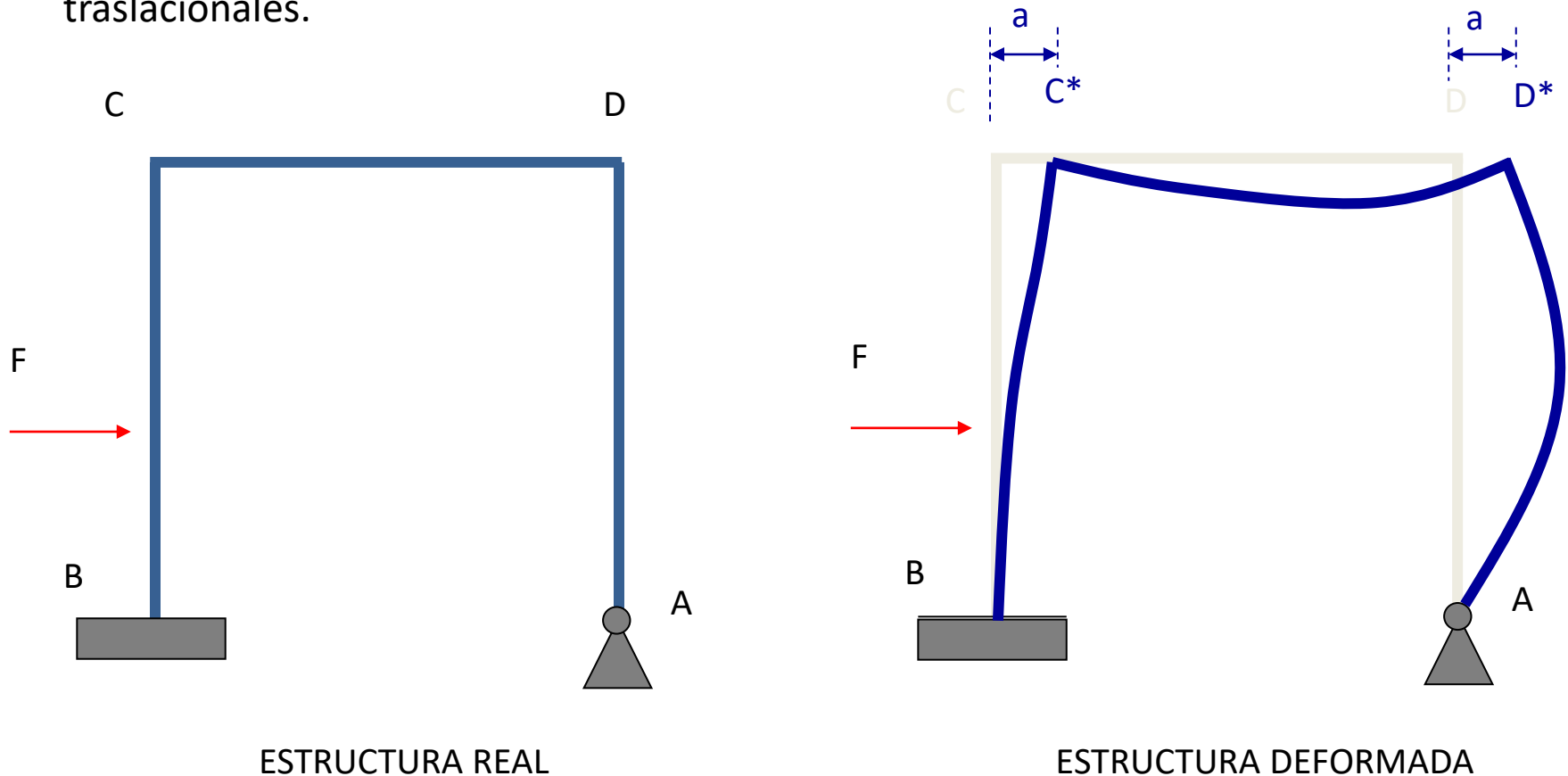
▪ Estructuras Traslacionales

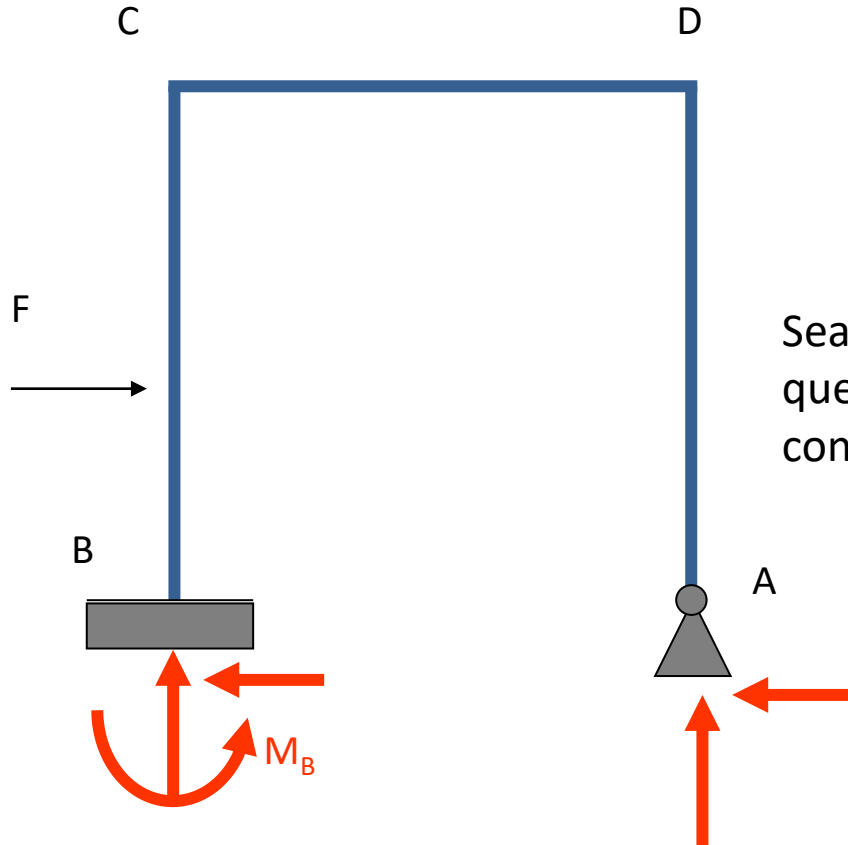


▪ Estructuras Traslacionales

OTROS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

Veamos con un ejemplo la filosofía que debemos utilizar para calcular estructuras traslacionales.

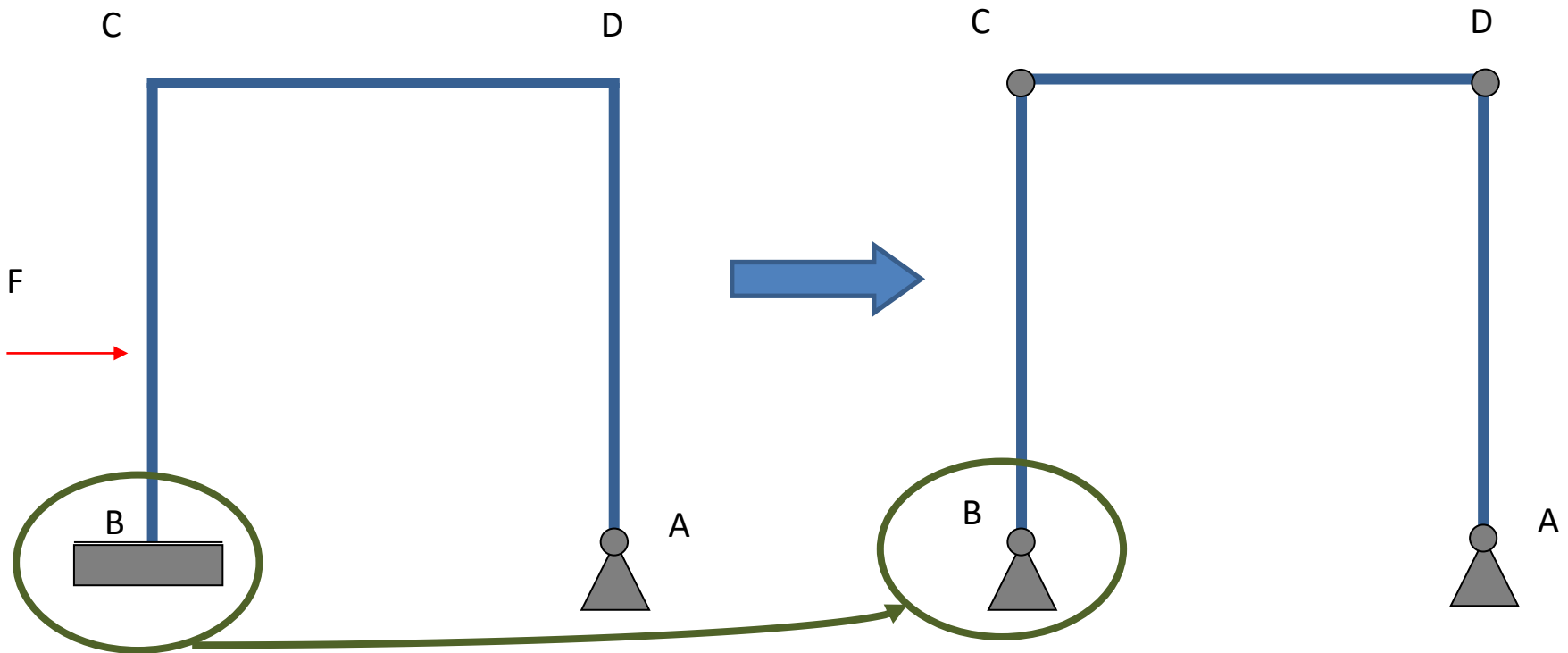




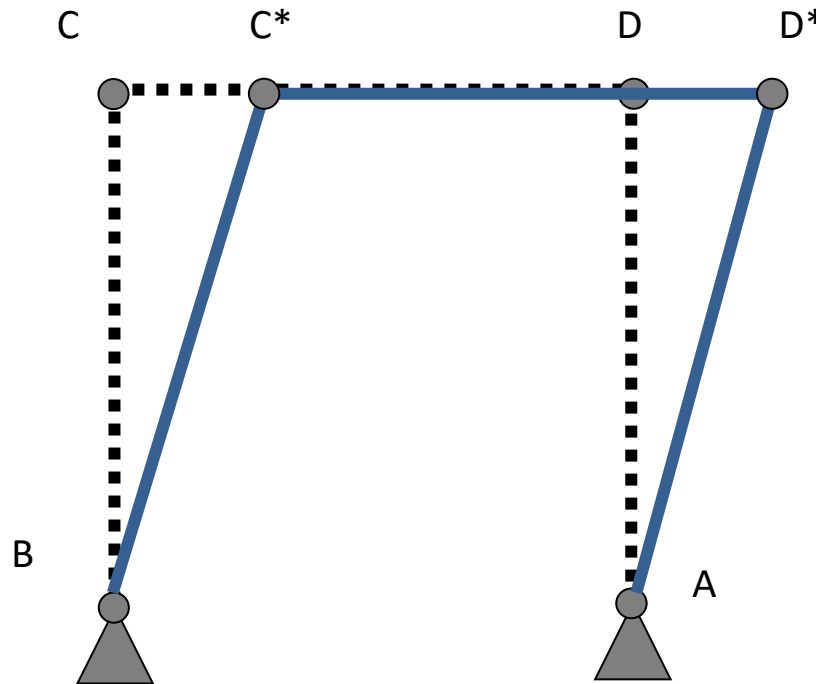
Sean M_C y M_D los momentos flectores que aparecen en las secciones en contacto con los nudos

ESTRUCTURA REAL

Si prescindimos de todas las cargas que actúan y suponemos que las barras estuviesen conectadas mediante articulaciones (rótulas)



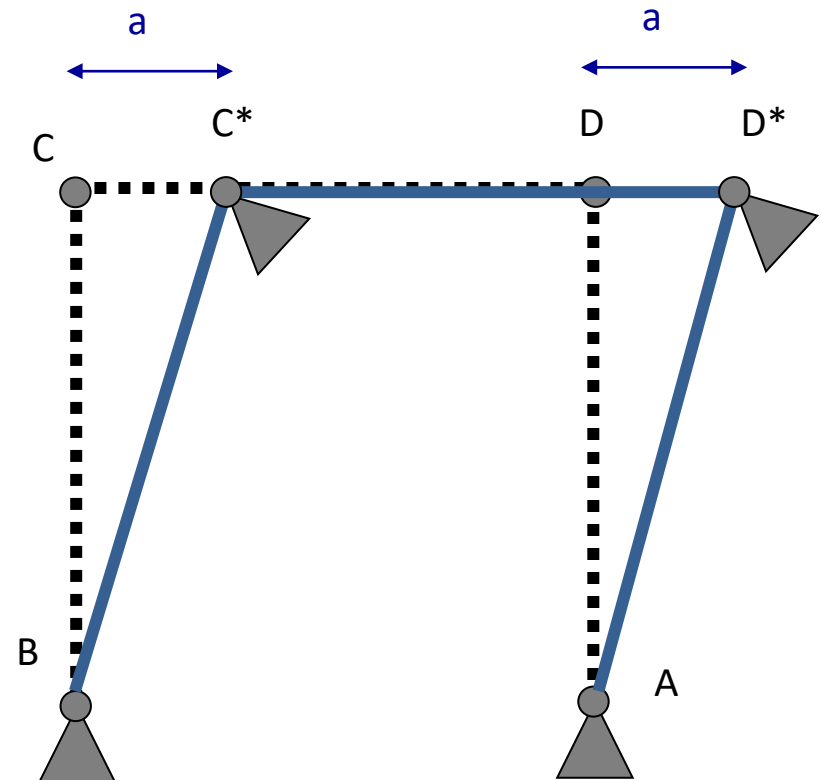
La estructura inicial se ha convertido en un mecanismo con un gdl

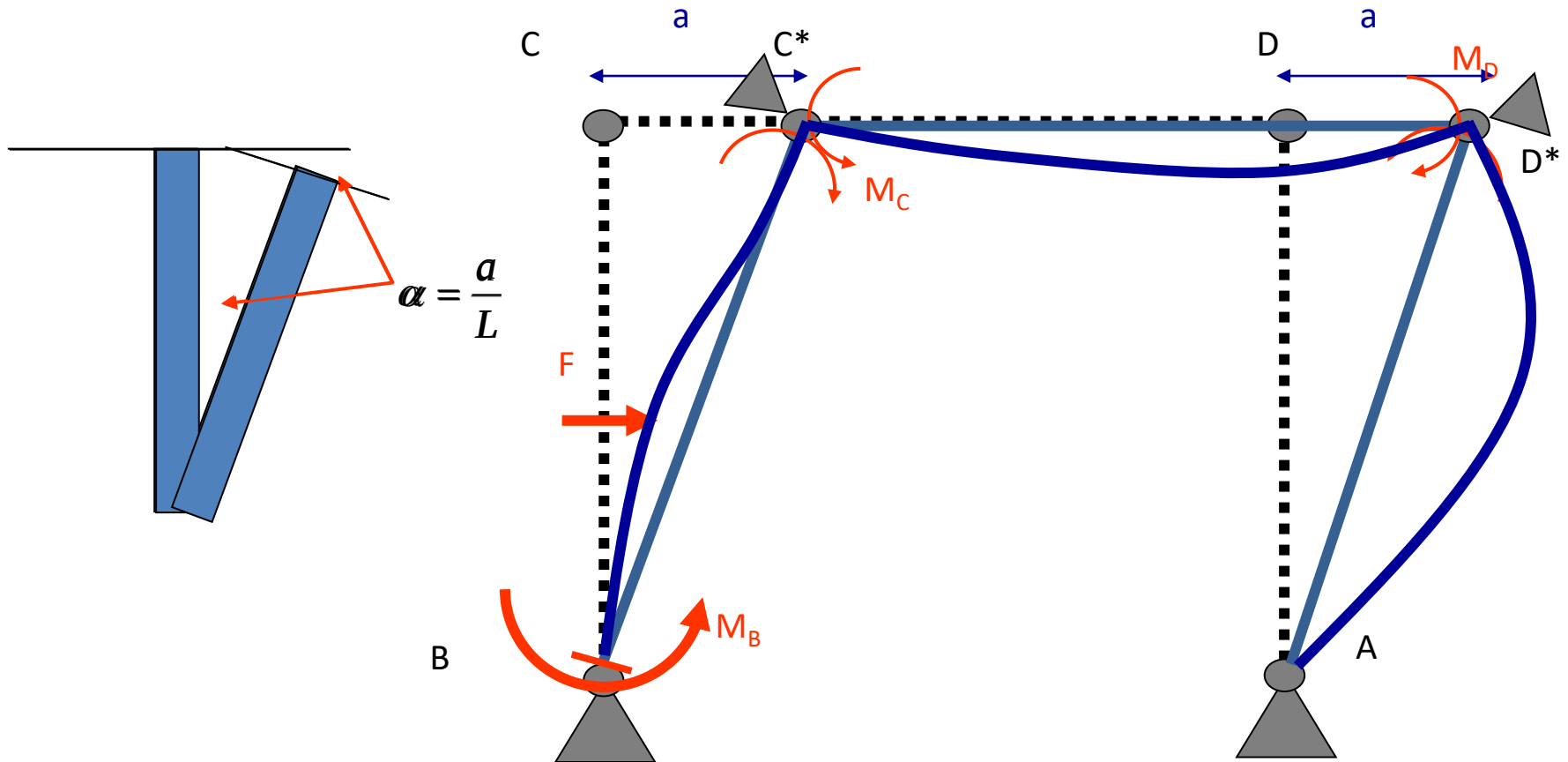


El movimiento de este mecanismo viene determinado por un sólo parámetro, como es el desplazamiento $CC^*=DD^*$

El valor de este parámetro (CC^* ó DD^*) no es conocido a priori, pero si lo supusiéramos conocido (e idéntico al que se produce en la estructura real " a ") tendríamos perfectamente determinados los desplazamientos de los nudos de la estructura.

Si, ahora, una vez que el mecanismo se ha movido de manera que el nudo C (y el D) ocupa la posición final que ocuparía en el caso de que estuviésemos considerando la estructura real, no estaríamos añadiendo nuevas coacciones al sistema porque ya se había movido

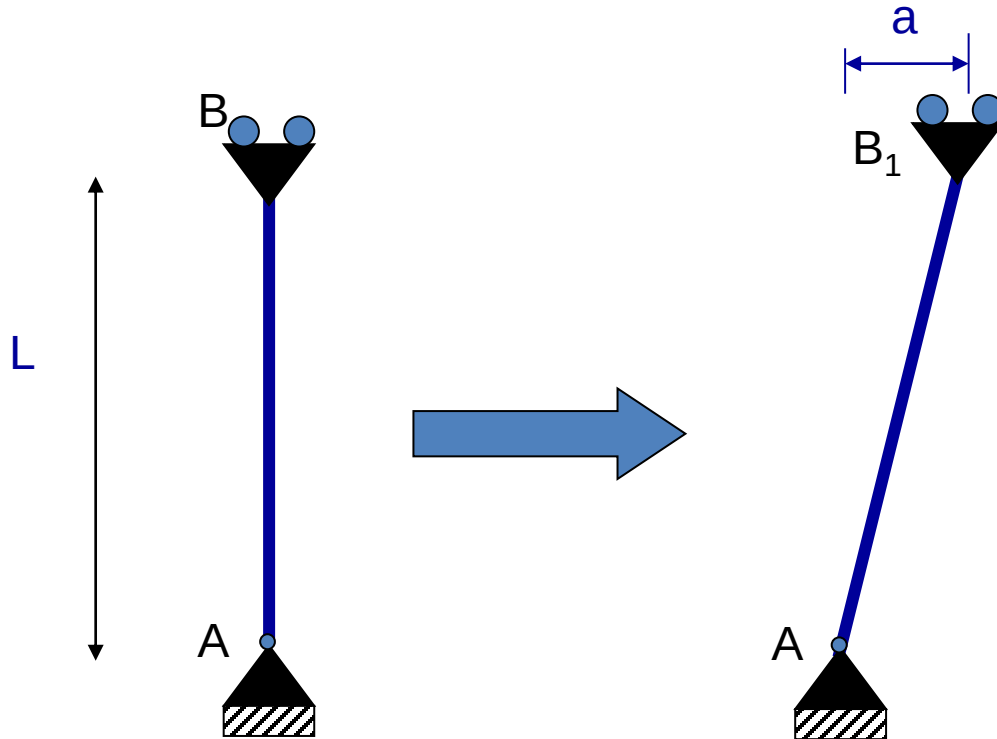




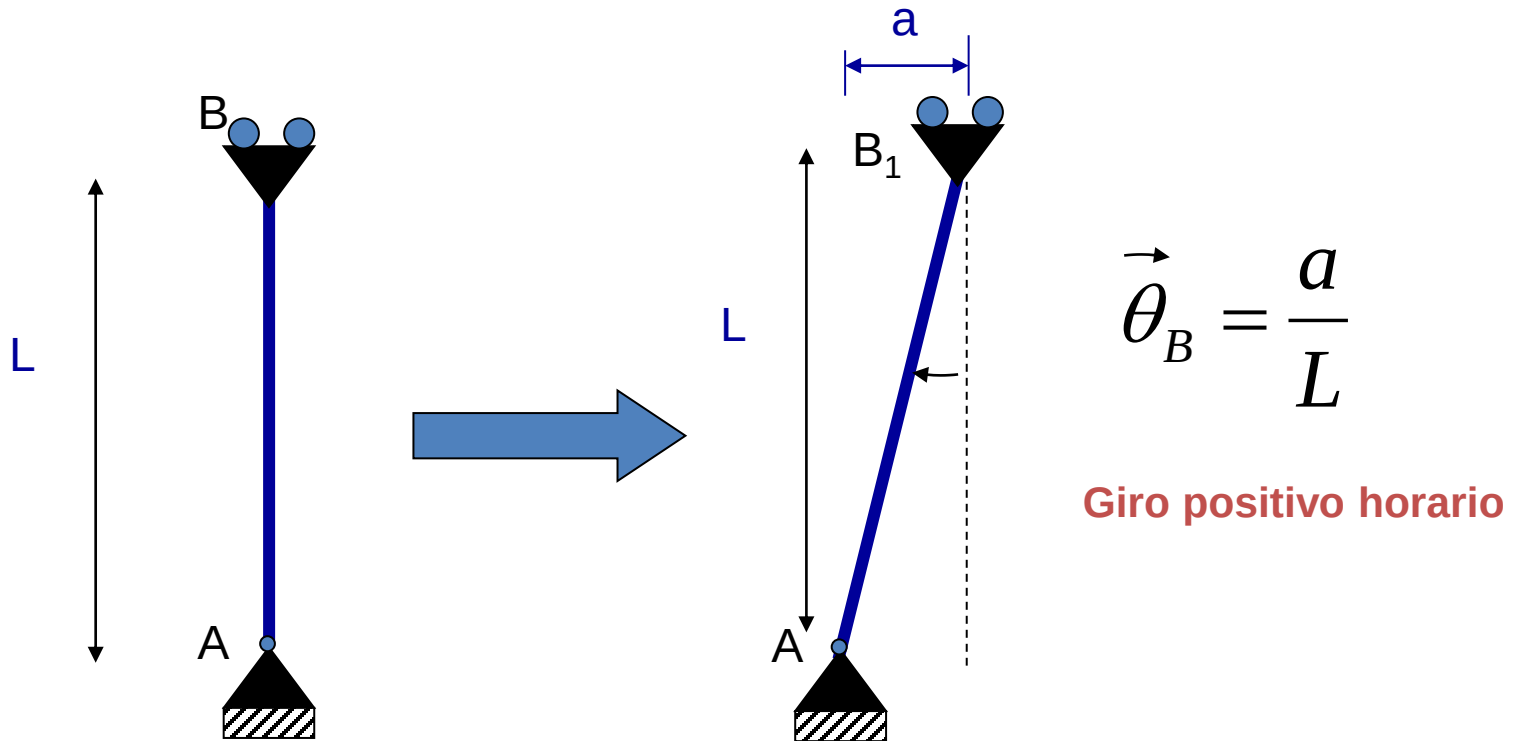
Se tiene que imponer:

- La igualdad de giros en las secciones contiguas a C*
- La igualdad de giros en las secciones contiguas a D*
- Nulidad de giro en B

Giro producido por desplazamiento impuesto. ¿Cuánto vale el giro en B y que sentido tiene?



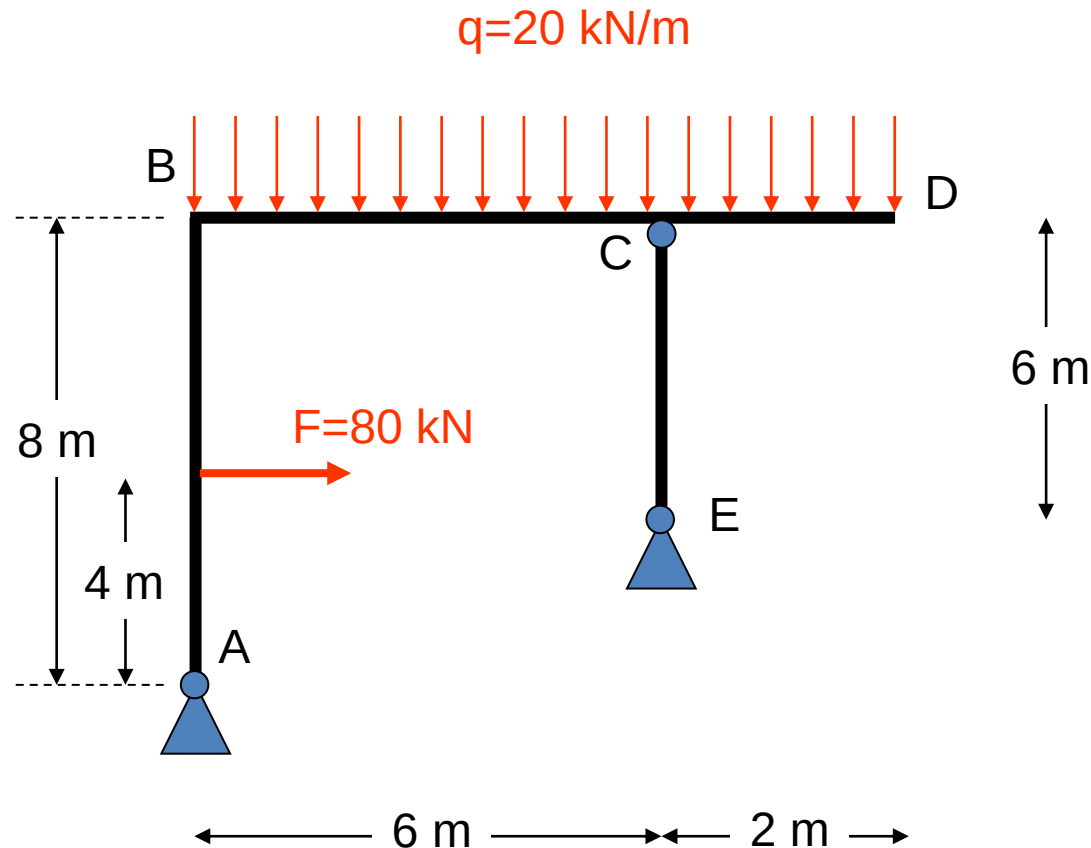
Giro producido por desplazamiento impuesto. ¿Cuánto vale el giro en B y que sentido tiene?

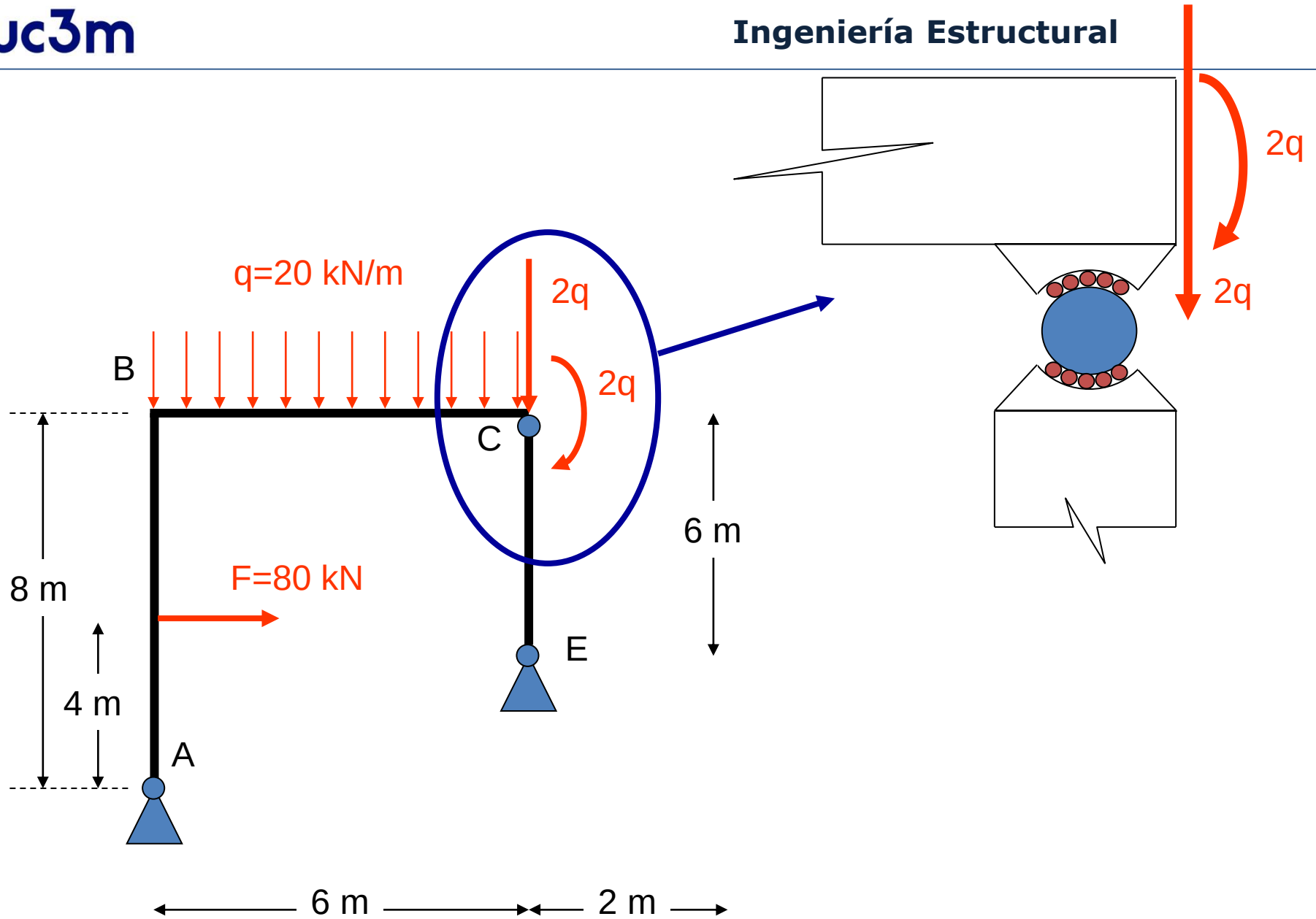


Problema

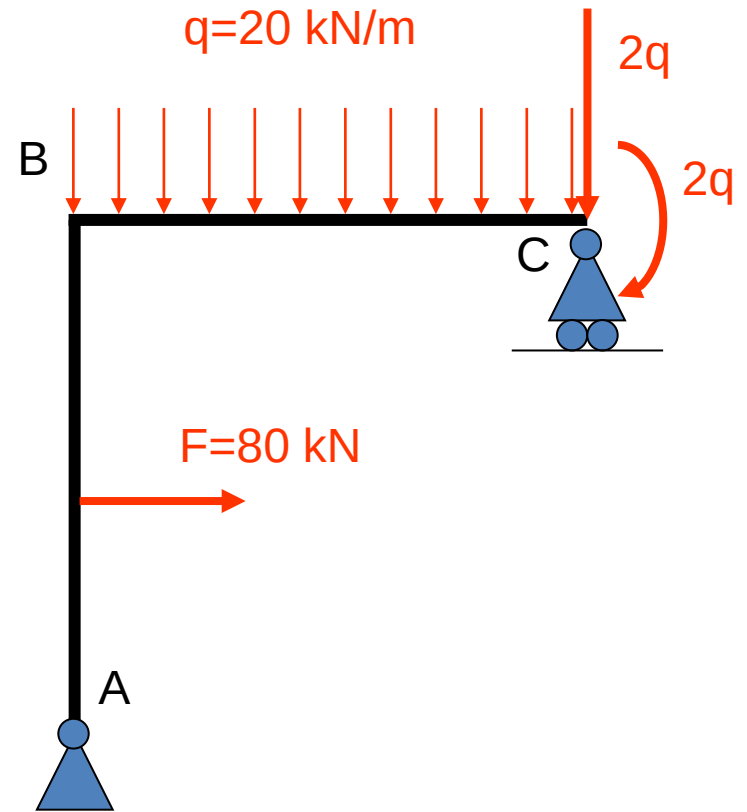
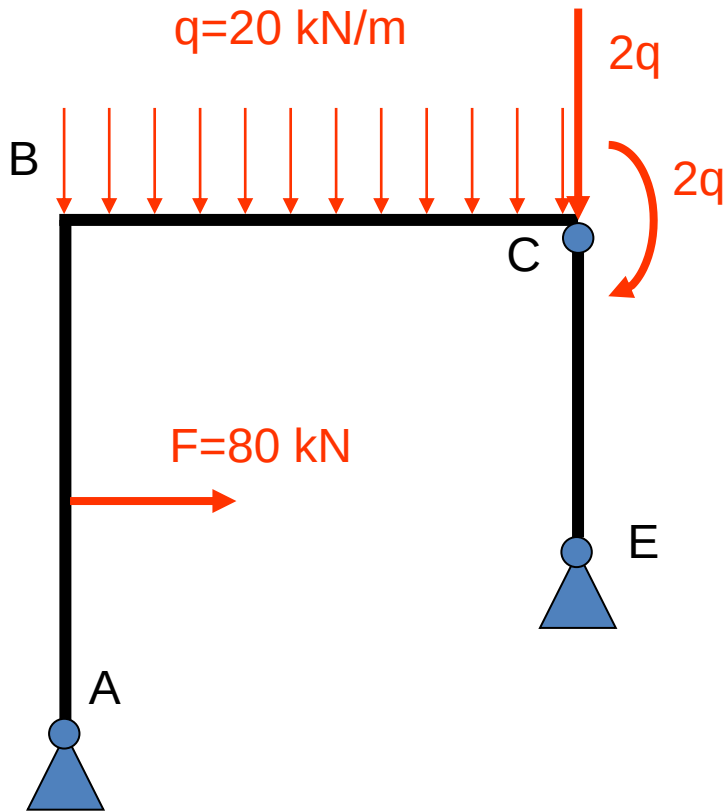
Deducir las leyes de momentos flectores y esfuerzos cortantes y axiles y los movimientos de las secciones B y D en la estructura de la figura.

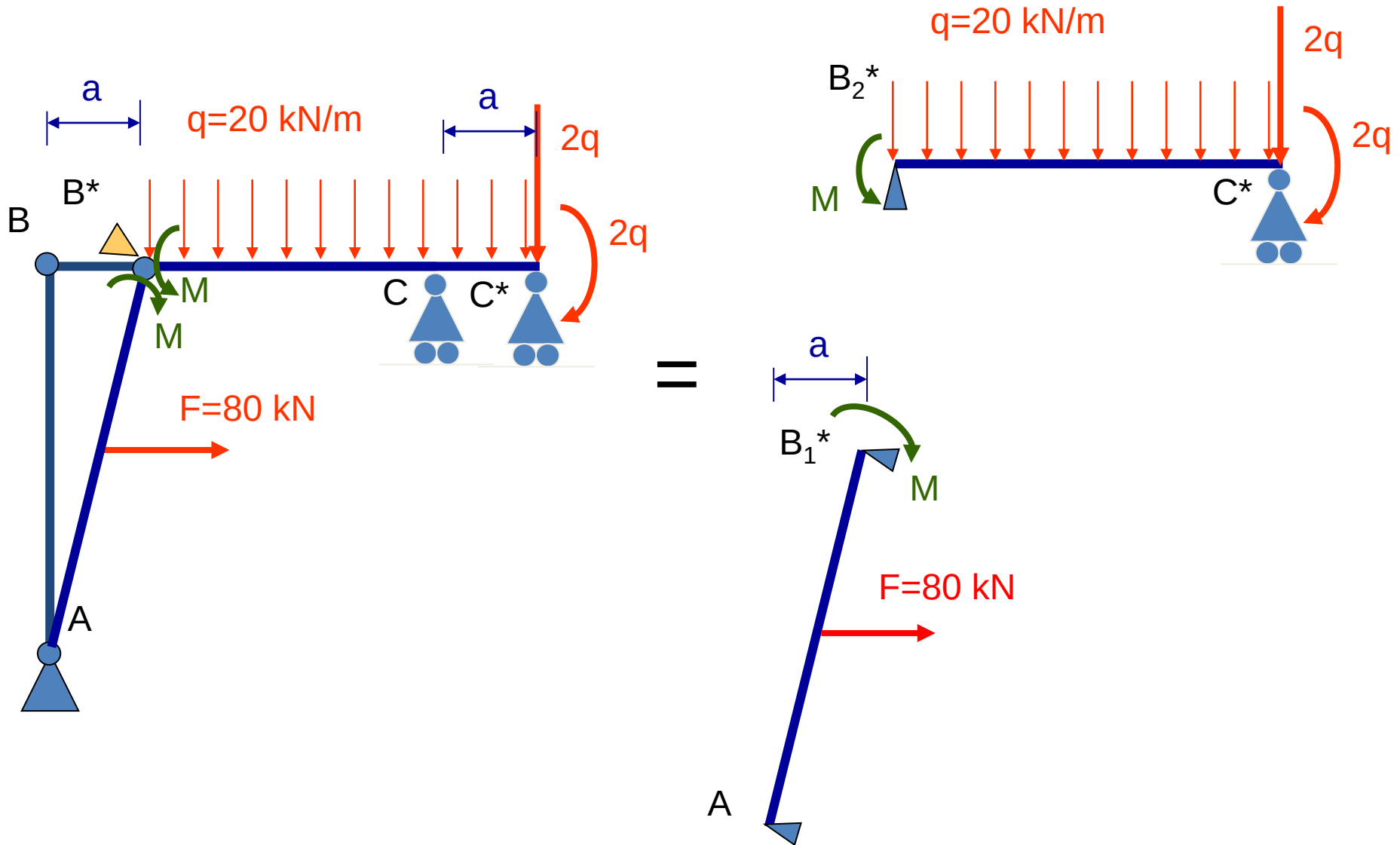
La sección de las vigas es rectangular de 30 cm de ancho y 40 cm de canto y el material (hormigón) tiene un módulo de elasticidad de 20 GPa.



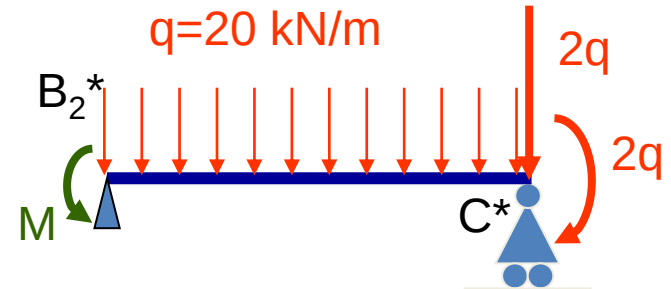


¿Podemos simplificar más aún la estructura?

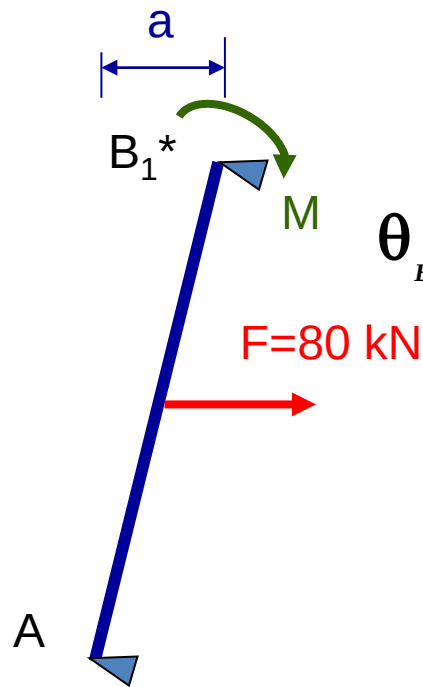




$$\theta_{B_1^*} (\text{antihorario}) = \theta_{B_2^*} (\text{antihorario})$$

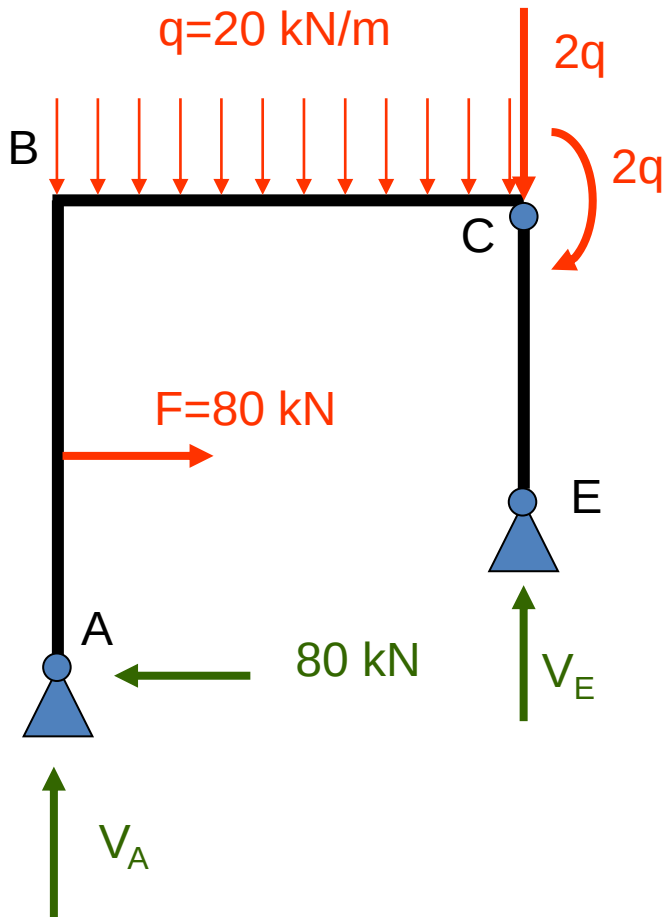


$$\theta_{B_2^*}(\text{antihorario}) = \frac{6M}{3EI} + \frac{6 \cdot 40}{6EI} - \frac{20 \cdot 6^3}{24EI}$$



$$\theta_{B_1^*}(\text{antihorario}) = -\frac{8M}{3EI} + \frac{80 \cdot 8^2}{16EI} - \frac{a}{8}$$

$$\frac{14}{3}M + \frac{EI}{8}a = 460$$



Tomando momentos en B de las fuerzas y momentos que actúan sobre la barra AB (sentido antihorario positivo):

$$-80 \cdot 8 - M + 80 \cdot 4 = 0$$

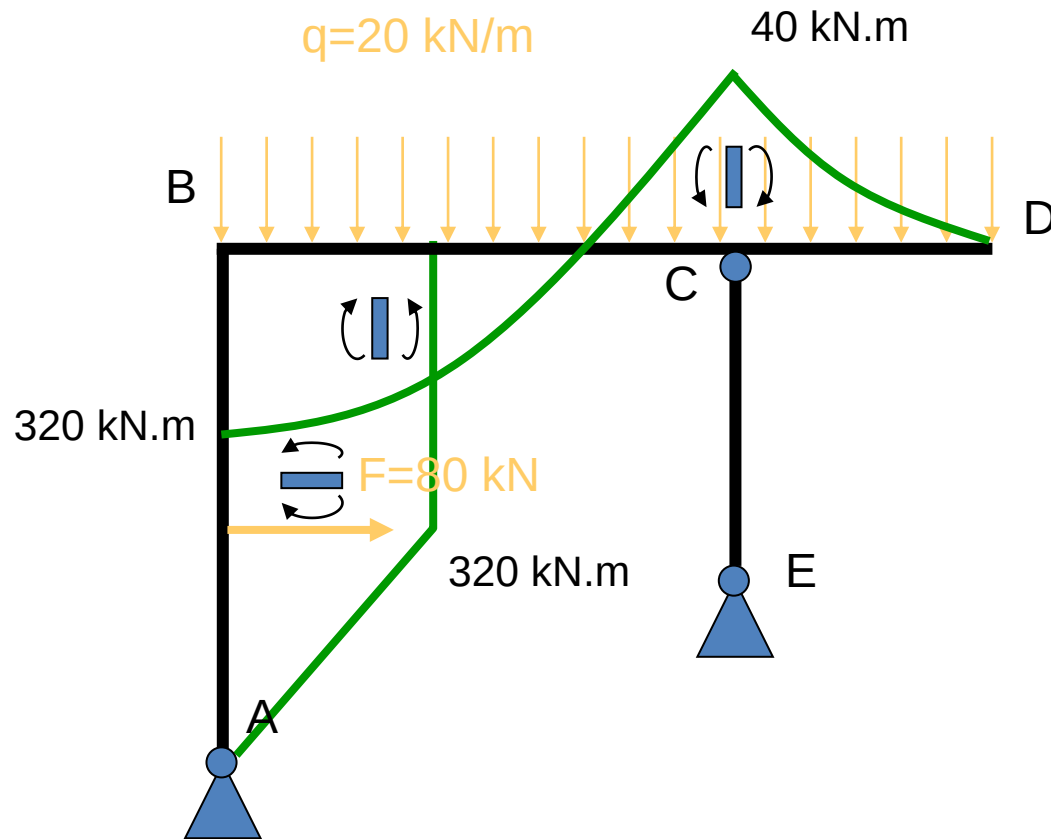
$$M = -320 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$EI = 20 \cdot 10^6 \cdot \frac{1}{12} 0,3 \cdot 0,4^3 = 32000 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

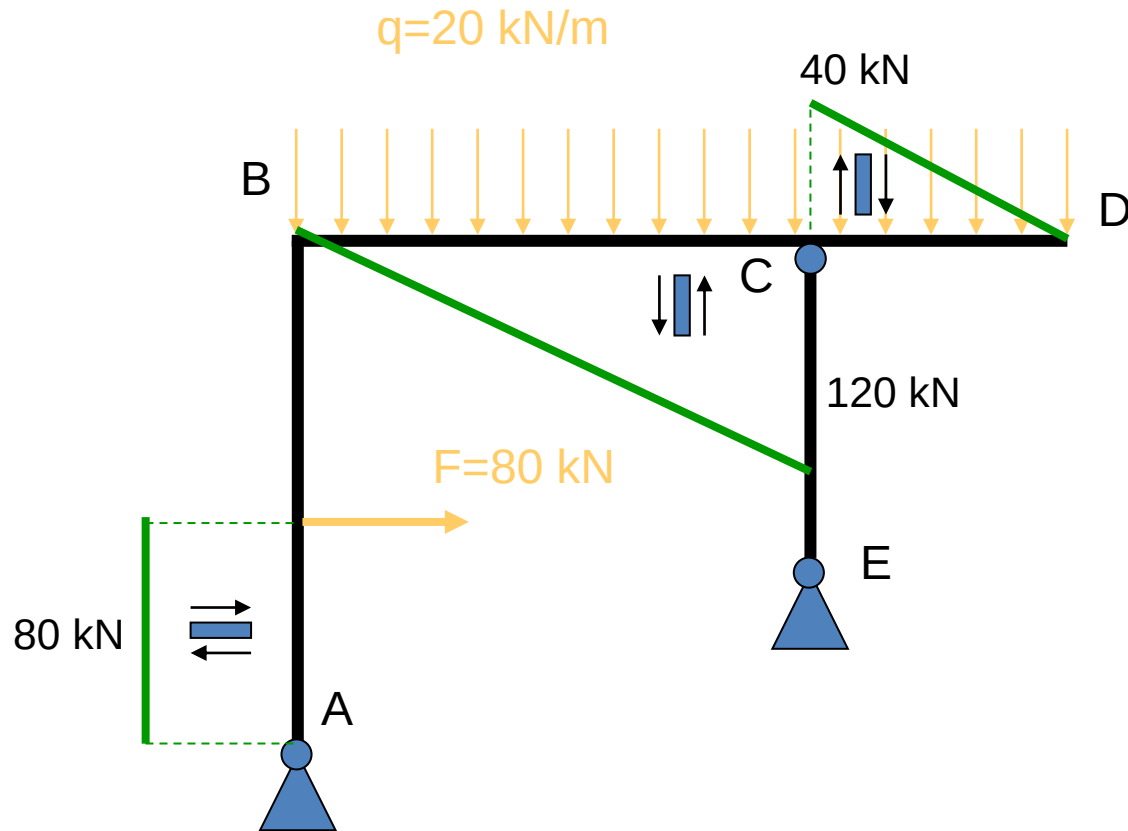
$$\frac{14}{3} M + \frac{EI}{8} a = 460$$

$$a = 0,488 \text{ m}$$

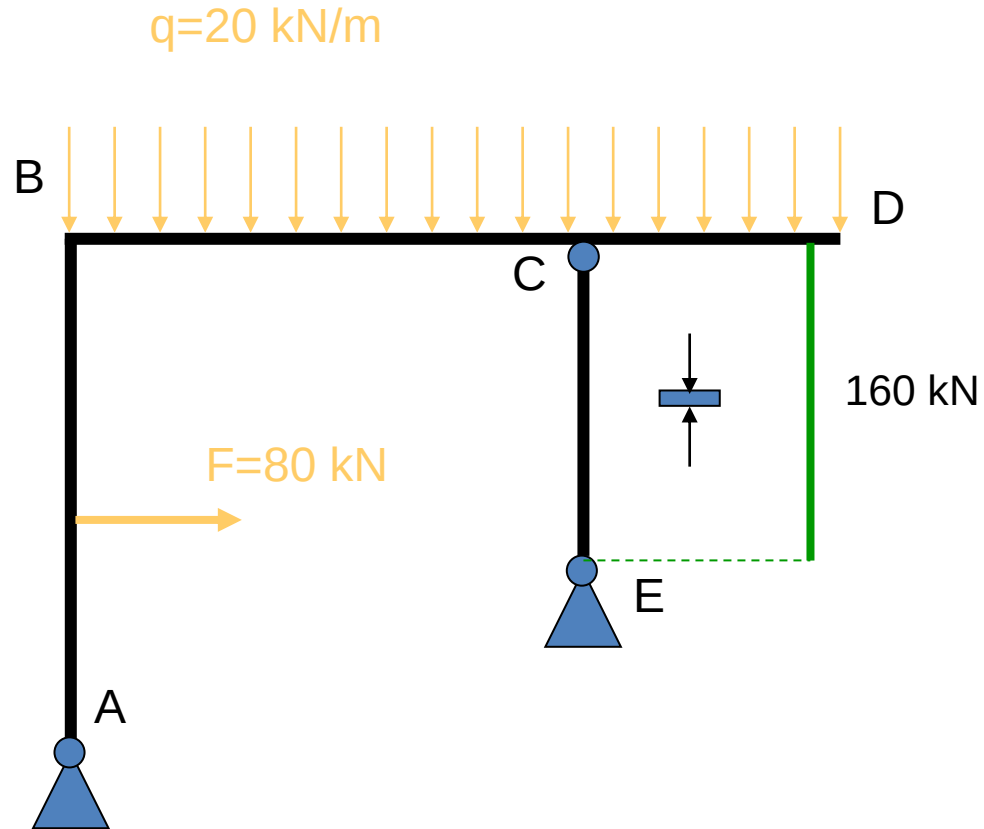
Ley de momentos flectores



Ley de esfuerzos cortantes



Ley de esfuerzos axiales

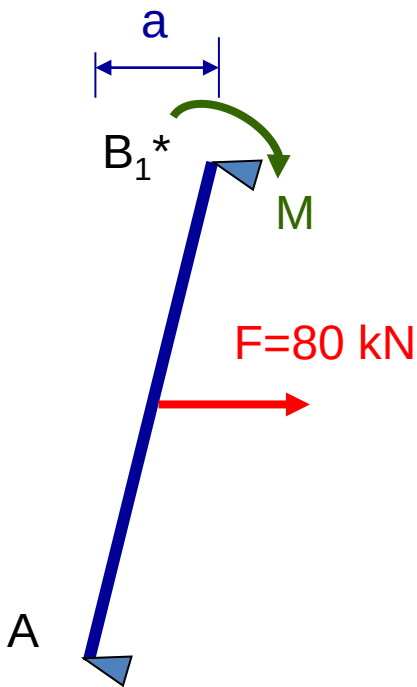


Movimientos de la sección B:

El desplazamiento horizontal será 0,488 m, el vertical nulo y el giro:

$$\theta_{B_1^*}(\text{antihorario}) = \frac{8 \cdot 320}{3EI} + \frac{80 \cdot 8^2}{16EI} - \frac{0,488}{8} = -0,0243 \text{ rad}$$

La sección B gira en sentido horario 0,0243 rad



Movimientos de la sección D:

El desplazamiento horizontal será 0,488 m.

El desplazamiento vertical será suma de:

a) El obtenido si la sección C del dintel no girara:

$$v_D^1 \downarrow = \frac{q \cdot L_{CD}^4}{8EI} = \frac{20 \cdot 2^4}{8 \cdot 32000} = 1,25 \text{ mm}$$

b) El de sólido rígido motivado por en giro de la sección C del dintel:

$$\theta_c (\text{horario}) = \frac{40 \cdot 6}{3EI} - \frac{20 \cdot 6^3}{24EI} - \frac{320 \cdot 6}{6EI} = -0,0131 \text{ rad}$$

$$v_D^2 \uparrow = 0,0131 \cdot 2 = 0,02625 \text{ m}$$

$$v_D \uparrow = 0,02625 - 0,00125 = 0,025 \text{ m}$$

El giro de D será (suma del de la sección C más el causado por la sobrecarga que actúa sobre la ménsula:

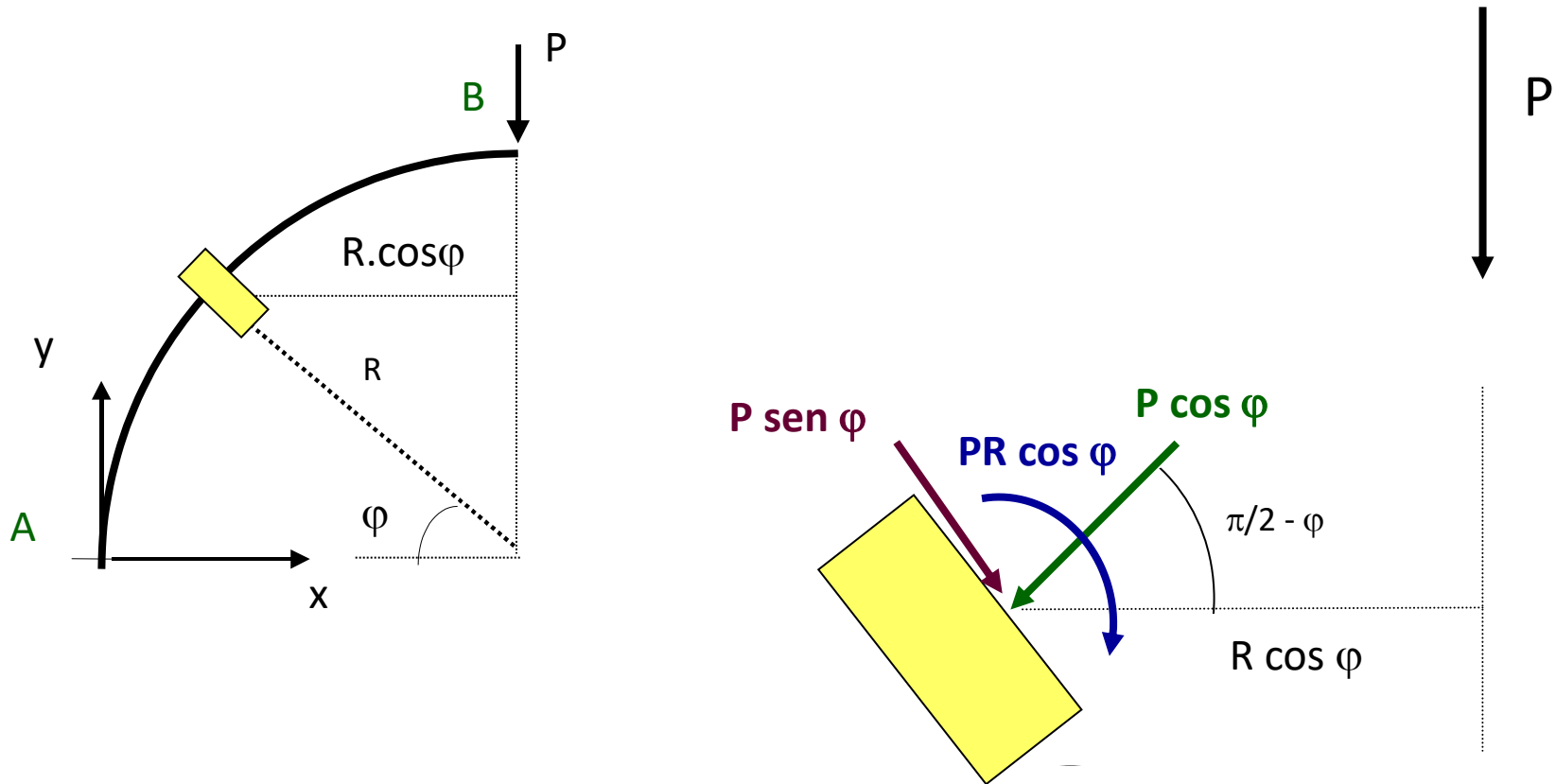
$$\theta_D (\text{antihorario}) = 0,013 - \frac{20 \cdot 2^3}{6EI} = 0,0122 \text{ rad}$$

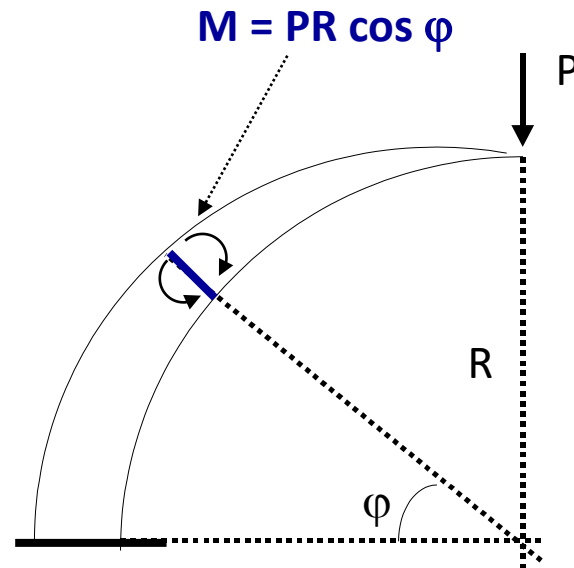
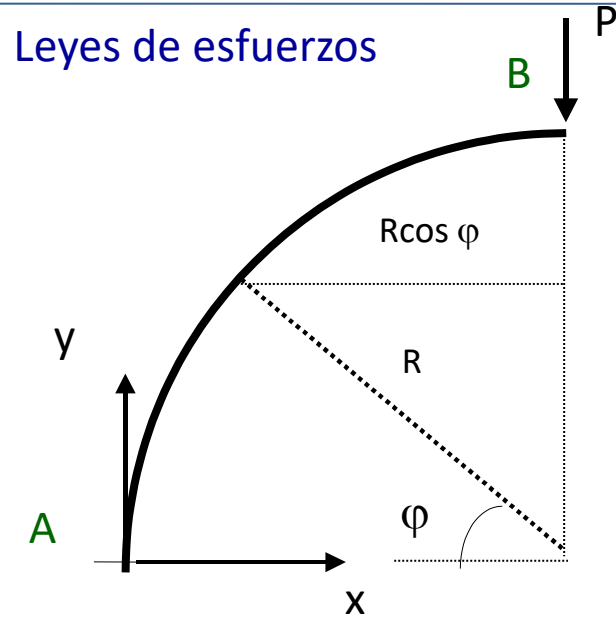
Capítulo 3. Estructuras reticuladas

Índice

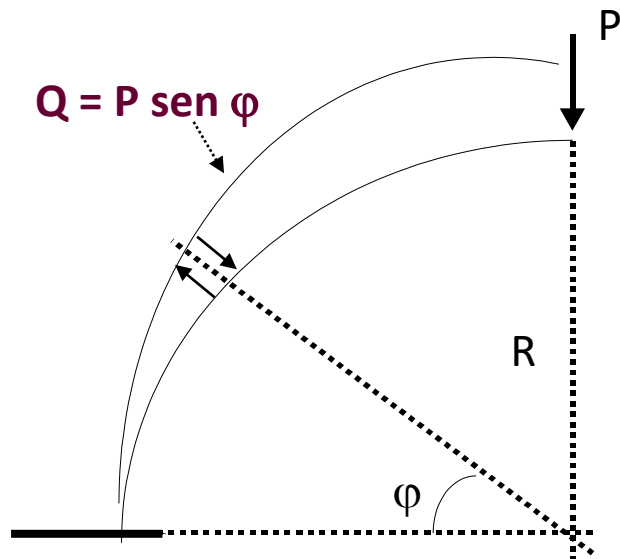
1. Planteamiento y objetivos
2. Concepto de estructura intraslacional o traslacional
3. Métodos de resolución
- 4. Arcos**

ARCOS: PIEZAS DE DIRECTRIZ CURVA

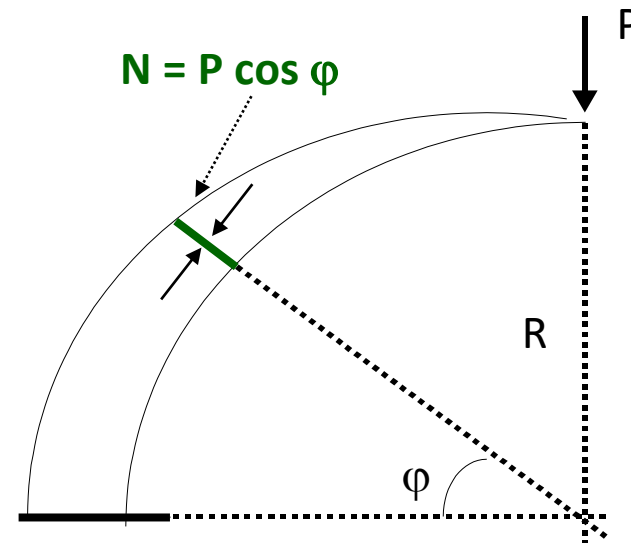




Momentos flectores

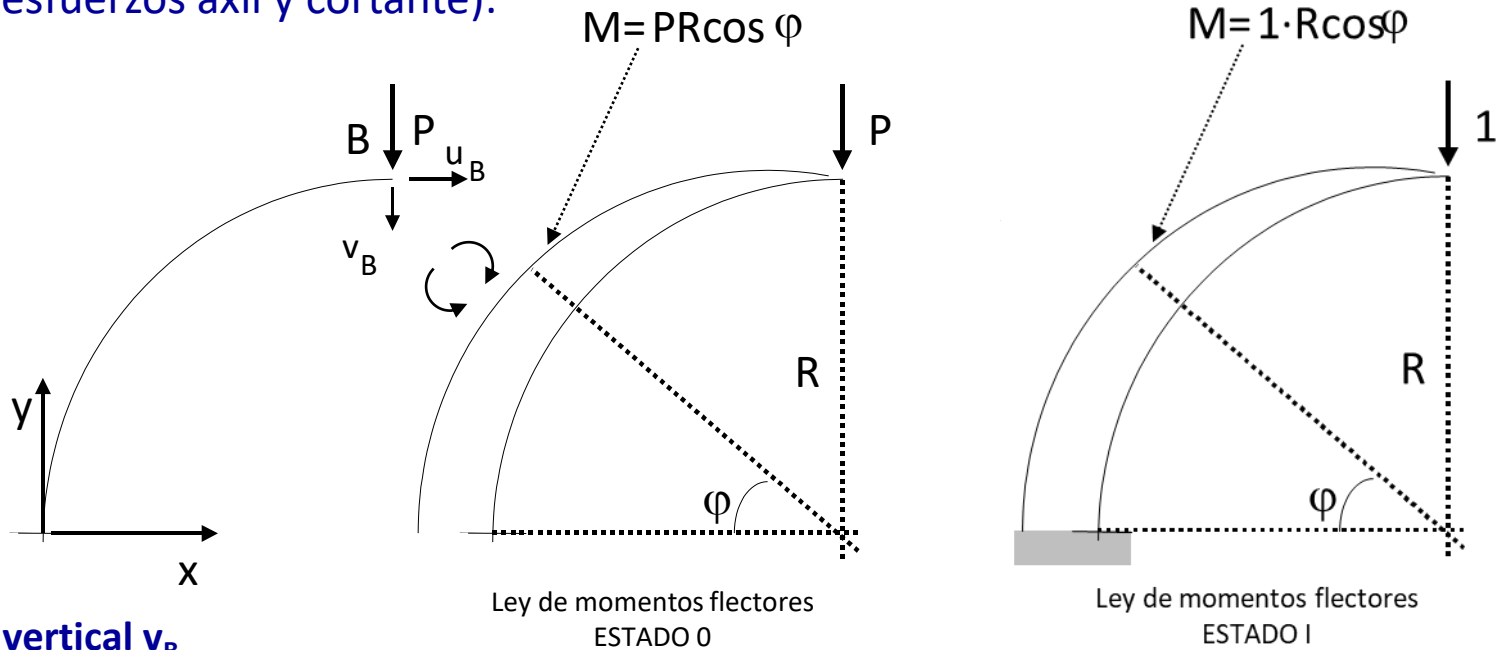


Esfuerzos cortantes



Esfuerzos axiales

Desplazamientos horizontal y vertical de la sección B (despreciando los movimientos inducidos por esfuerzos axil y cortante):



Desplazamiento vertical v_B

Utilizando Navier-Bresse:

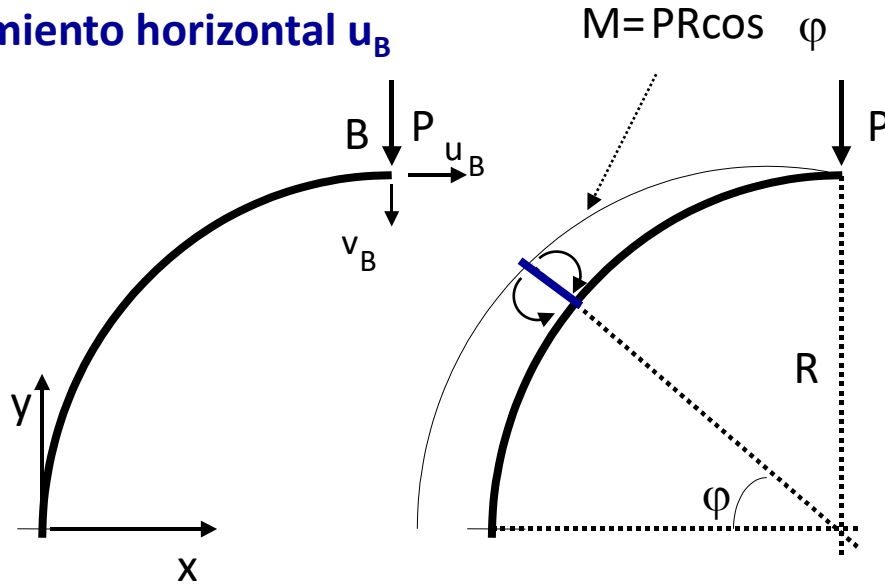
debido al giro $d\theta$ de una rebanada genérica:

$$(v_B)_{d\theta} = d\theta (R \cos \varphi) = \frac{M}{EI} (R \cos \varphi) = \frac{PR^2 \cos^2 \varphi}{EI}$$

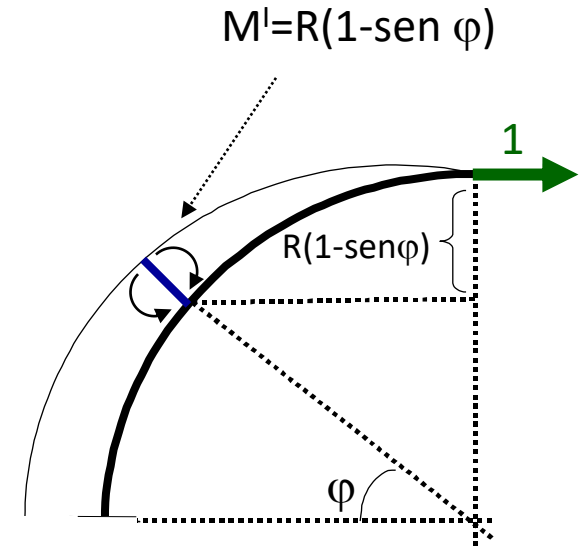
$$v_B \downarrow = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} PR^2 \cos^2 \varphi ds = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} PR^2 \cos^2 \varphi (R d\varphi)$$

Utilizando Castigliano:

$$\begin{aligned} v_B \downarrow &= \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} M^0 M^I ds \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} PR \cos \varphi R \cos \varphi R d\varphi \end{aligned}$$

Desplazamiento horizontal u_B 

Ley de flectores Estado 0



Ley de flectores Estado I

Utilizando Navier-Bresse:

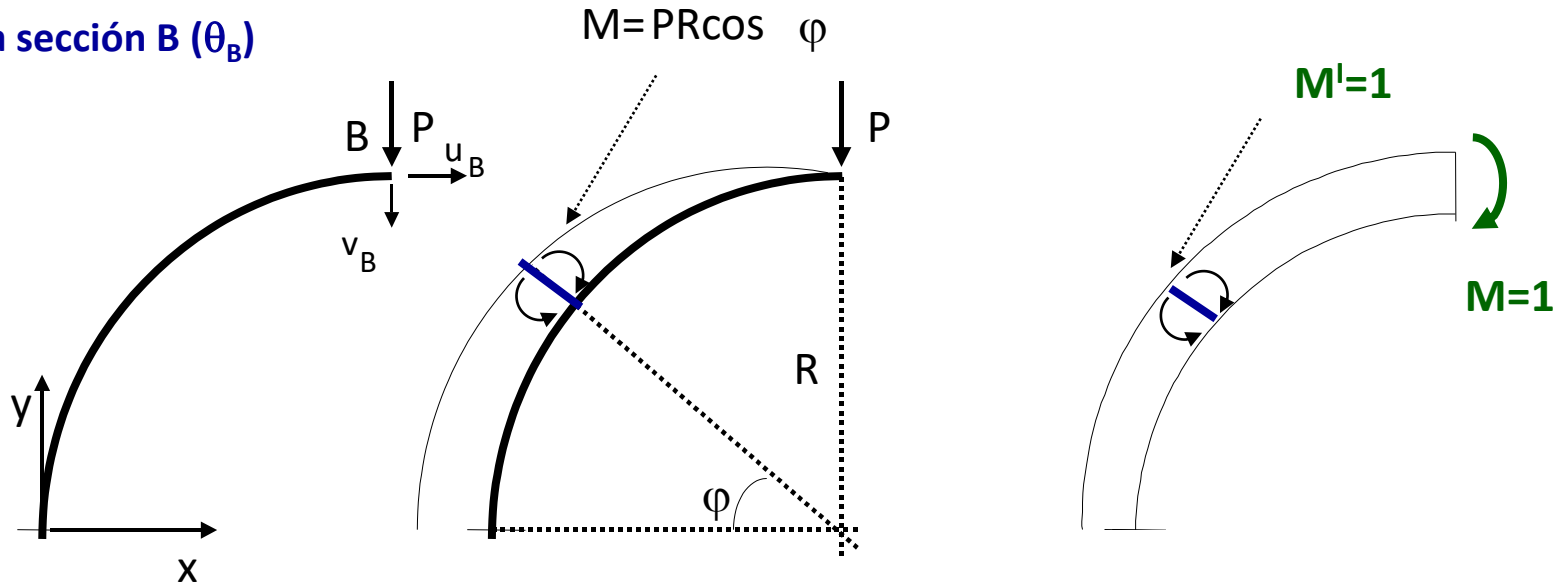
debido al giro $d\theta$ de una rebanada genérica:

$$\begin{aligned} (u_B)_{d\theta} &= d\theta R(1 - \operatorname{sen} \varphi) = \frac{M}{EI} R(1 - \operatorname{sen} \varphi) = \\ &= \frac{PR^2 \cos \varphi (1 - \operatorname{sen} \varphi)}{EI} \end{aligned}$$

$$\vec{u}_B = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} PR^2 \cos \varphi (1 - \operatorname{sen} \varphi) ds$$

Utilizando Castigliano:

$$\begin{aligned} \vec{u}_B &= \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} M^0 M^I ds \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} PR \cos \varphi R(1 - \operatorname{sen} \varphi) ds \end{aligned}$$

Giro de la sección B (θ_B)

Ley de flectores Estado 0

Ley de flectores Estado I

Utilizando Navier-Bresse:

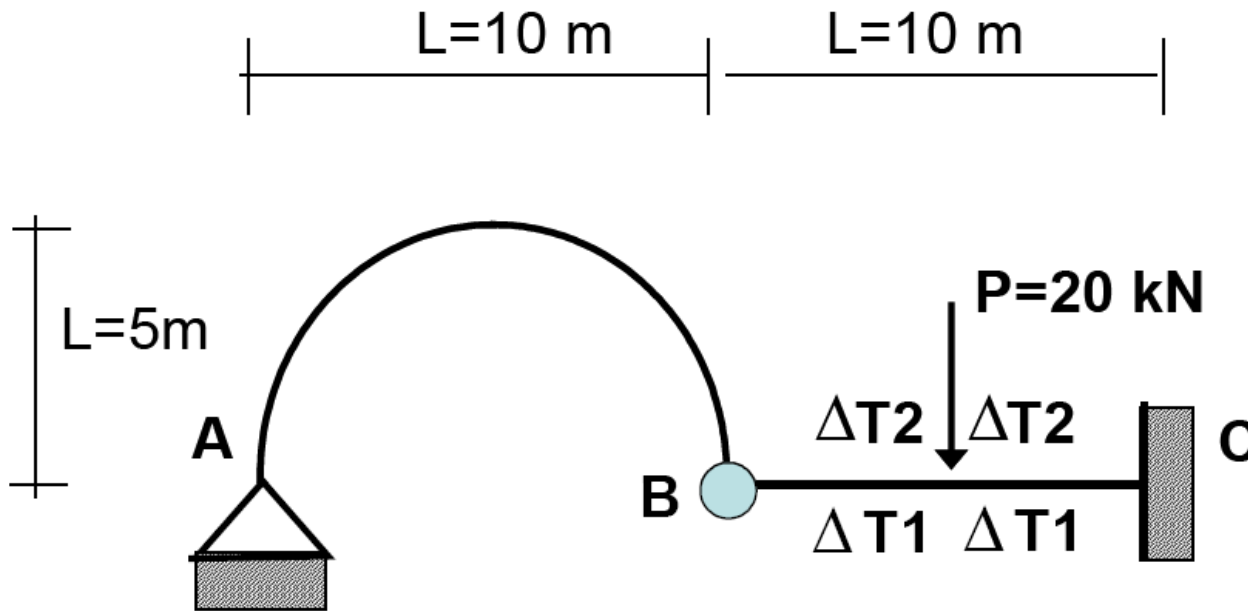
$$\hat{\theta}_B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} M ds = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} PR \cos \varphi ds$$

Utilizando Castigliano:

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_B &= \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} M^0 M^I \cdot ds = \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (PR \cos \varphi) \cdot 1 \cdot ds \end{aligned}$$

PROBLEMA EJ. La estructura de la figura está formada por el arco semicircular **AB** y la barra **BC** que se unen en la rótula **B**. El punto **A** es un apoyo simple y el punto **C** se encuentra empotrado. La rigidez a flexión del arco y de la barra toma el valor $EI=80 \text{ MN}\cdot\text{m}^2$ y el coeficiente de dilatación térmica de la estructura es igual a $\alpha=10^{-4} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. La barra **BC**, cuyo canto c toma el valor de 20 cm, está sometida a una carga puntual $P=20 \text{ kN}$ en su punto medio y a un incremento de temperatura $\Delta T_2 = 30^\circ\text{C}$ y $\Delta T_1 = 20^\circ\text{C}$. Despreciando los desplazamientos por axil y cortante, determine:

- Reacciones
- Diagramas de momentos flectores



a. Grado de Hiperestatismo

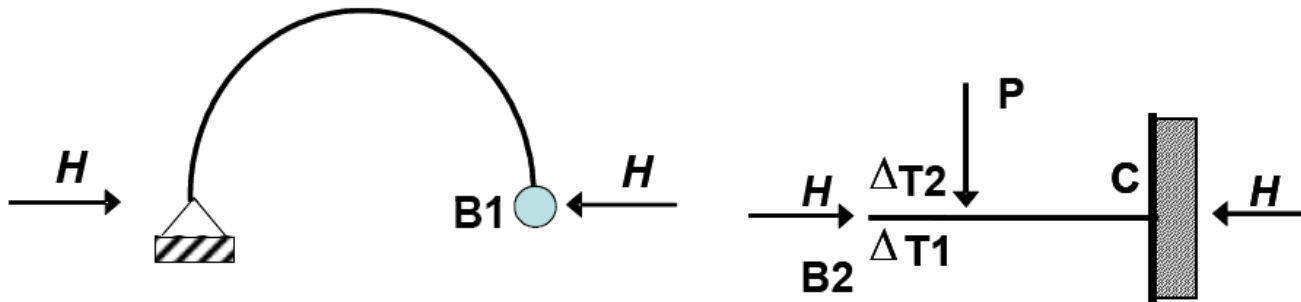
$$GH = GHE + GHI = 1$$

$$GHE = CE - GDLE = 5 - 3 = 2;$$

$$GHI = CI - GDLI = 1 \cdot 2 \cdot (2 - 1) - 3 \cdot (2 - 1) = -1$$

La incógnita hiperestática es la componente horizontal de la fuerza en la rótula H , la vertical en la rótula es nula por ser nulo el momento en A. H se determina imponiendo

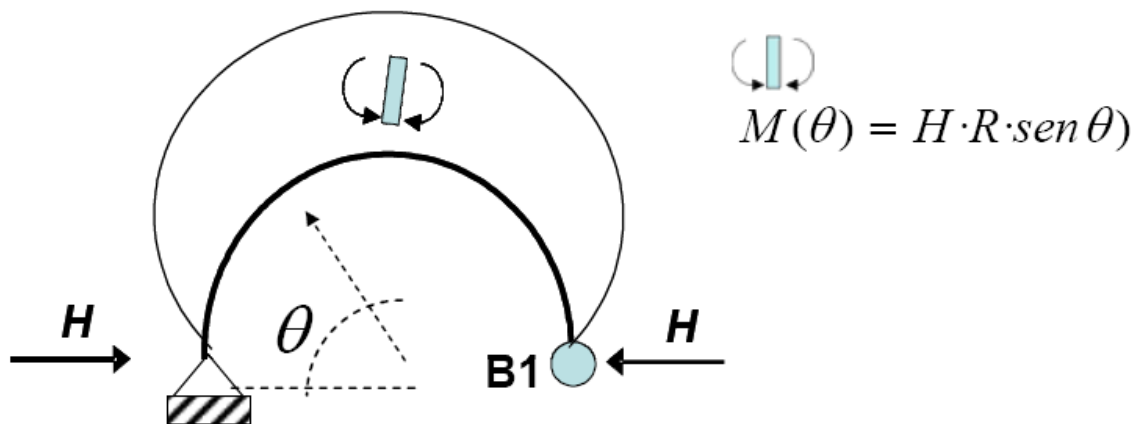
que: $u_{B1}^{\leftarrow} = u_{B2}^{\leftarrow} \quad [1] \quad u_{B2}^{\leftarrow} = \frac{\alpha \cdot (\Delta T2 + \Delta T1) \cdot L}{2} = 0,025m$



b) Reacciones en los apoyos A y C.

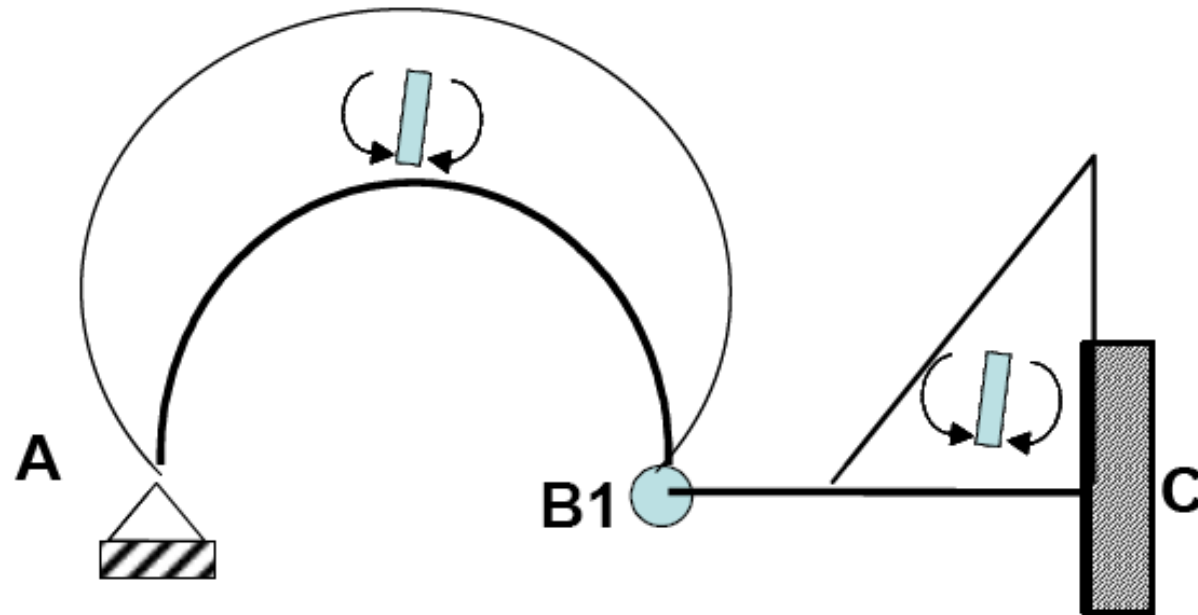
$$V_A = 0 \text{ kN} ; V_C = P = 20 \text{ kN} \cdot \text{m} ; H_A = H_C = H = 10,2 \text{ kN} \quad M_C = 100 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Para la parte izquierda:



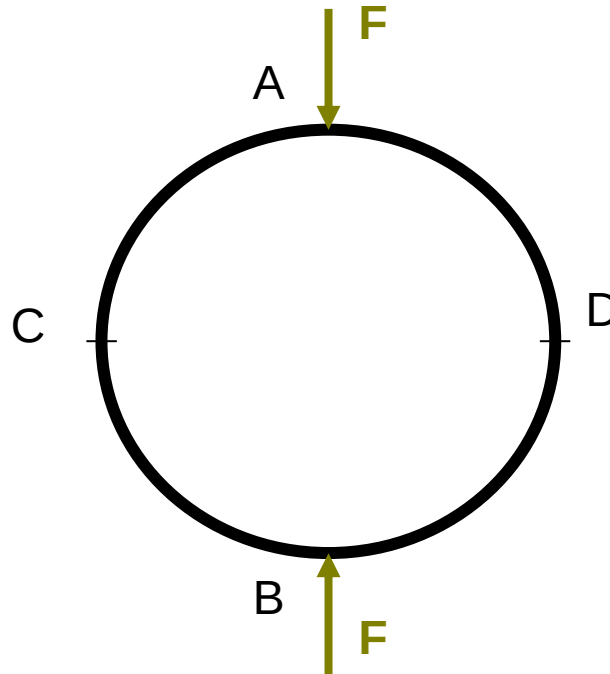
$$u_{B1}^{\leftarrow} = \frac{\int_0^{\pi} M(\theta) \cdot R^2 \cdot \text{sen } \theta \, d\theta}{EI} = \frac{\int_0^{\pi} [H \cdot R \cdot \text{sen } \theta] R^2 \cdot \text{sen } \theta \, d\theta}{EI} = \frac{\pi \cdot R^3 \cdot H}{2 \cdot EI}$$

$$0,025 = \frac{\pi \cdot R^3 \cdot H}{2 \cdot EI} \Rightarrow H = 10,2 \text{ kN}$$

c) Diagrama de esfuerzos

CASO PARTICULAR: ANILLOS

Anillo de radio R sometido a dos fuerzas opuestas de valor F en A y B



La estructura tiene dos ejes de simetría

